



Fotostudio

Olivier Lüthy
olivier@kauz.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1
1.1	Projektinformationen	1
1.2	Projektorganisation.....	1
1.2.1	Beteiligte Personen.....	1
1.2.2	Aufgabenstellung.....	2
1.2.3	Executive Summary	2
1.2.4	Vorkenntnisse	2
1.2.5	Vorarbeiten.....	2
1.2.6	Firmenstandards.....	2
1.3	Arbeitsmethode	3
1.4	Zeitplan	4
1.5	Arbeitsjournal	6
1.5.1	Tag 1: 08.08.2022	6
1.5.2	Tag 2: 09.08.2022	6
1.5.3	Tag 3: 10.08.2022	7
1.5.4	Tag 4: 11.08.2022	7
1.5.5	Tag 5: 12.08.2022	8
1.5.6	Tag 6: 16.08.2022	8
1.5.7	Tag 7: 17.08.2022	9
1.5.8	Tag 8: 18.08.2022	9
1.5.9	Tag 9: 19.08.2022	10
1.5.10	Tag 10: 22.08.2022	10
2	Analyse.....	12
2.1	User Stories	12
2.2	Use Case.....	15
2.3	Anforderungen.....	16
2.3.1	Funktional	16
2.3.2	Nicht-Funktional	17
2.4	Ziele.....	17
2.4.1	Soll-System	17
2.4.2	Erforderlich	17
2.4.3	Optional	17
2.5	Risiken	18
2.6	Lösungsvarianten	18
3	Entwurf	19
3.1	Systembeschreibung.....	19
3.1.1	Technologien	19
3.1.2	Architektur.....	20
3.1.3	Projektumfeld	20
3.2	Design.....	20

3.2.1	ERM.....	20
3.2.2	Klassendiagramm.....	20
3.2.3	Mock-Ups.....	21
4	Entscheiden	31
5	Realisierung.....	34
6	Testplan.....	35
6.1	Testmethode	35
6.2	Voraussetzungen	35
6.3	Testfälle.....	35
6.4	Testbericht	41
7	Benutzeranleitung	42
7.1	Installationsanleitung.....	42
7.2	Bedienungsanleitung	46
8	Probleme	57
9	Schlusswort	58
10	Verzeichnisse	59
10.1	Glossar	59
10.2	Quellenverzeichnis.....	60
10.3	Bildverzeichnis	61
Anhänge.....		I
A.1	Anhang 2: Zusatz-Informationen	II

1 Allgemein

Der Einfachheit wird in diesem Dokument nur die männliche Geschlechtsspezifische Sprache benutzt. Es sollen aber alle Geschlechter damit gemeint sein.

1.1 Projektinformationen

IPA Dokumentation von **Olivier Lüthy**. Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Diese wurde zwischen dem **08.08.2022** und **22.08.2022** durchgeführt.

1.2 Projektorganisation

1.2.1 Beteiligte Personen

Lehrbetrieb und Durchführungsort	Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil 041 448 39 00 info@kauz.ch
Kandidat*in	Olivier Lüthy Luzernstrasse 18 PLZ Ort Telefon Email
Berufsbildner*in	Ruggiero Pelliccione Kauz Informatik Medien AG Luzernstrasse 18 6275 Ballwil Telefon Email
Verantwortliche Fachkraft	Janik Lüthi Kauz Informatik Medien AG Luzernerstrasse 18 6275 Ballwil Telefon Email
Hauptexperte	Vorname Nachname Strasse PLZ Ort Telefon Email

1.2.2 Aufgabenstellung

Ein Fotograf möchte für sein Studio und auch privat eine WebApp, um all seine Bilder zu speichern und verwalten zu können. Auf der Webseite kann man, wenn man angemeldet ist, neue Bilder hochladen, die dann gespeichert werden. Zu jedem Bild können noch folgende Informationen erfasst werden: Titel, optionale Beschreibung, Datum, Ort und ob das Bild öffentlich einsehbar sein sollte. Denn neue Einträge kann man nur erfassen, wenn man angemeldet ist. Auch sieht man nur alle Bilder in der Datenbank, wenn man angemeldet ist. Denn private Fotos sollen nicht öffentlich einsehbar sein. Wenn man nicht angemeldet ist, sieht man einfach auf der Startseite die Galerie mit den öffentlichen Bildern. In der Applikation soll es möglich sein, alle Benutzer zu verwalten und auch welche neu hinzuzufügen. Dazu soll die ganze Webseite responsiv sein und mit allen Bildgrößen klarkommen.

Für die Aufgabe muss ein privates Repo im internen Gitea erstellt werden. Der Name des Repos ist zwingen "MPA_Fotogalerie".

1.2.3 Executive Summary

Es soll eine Applikation geschaffen werden, in welchem ein Photograph seine Bilder hochlädt. Der Photograph ist der «Owner», also hat diese Rolle und soll auch Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen können mit der Rolle «VIP», die ebenfalls Bilder hochladen können und alles sehen können, nur nicht Benutzer verwalten. Dies soll nur der «Owner» können. Normale Benutzer, die keine Rolle haben, also nicht in der Benutzerverwaltung hinzugefügt wurden, können nur öffentliche Bilder sehen und sonst gar nichts.

Die Umsetzung soll mit der serverseitigen Programmiersprache PHP und dem MVC (Model View Controller) Pattern, das für die Struktur des Projekts zuständig ist, erschaffen werden.

Das Ergebnis soll ein Web basierte Applikation sein, die nur eine Verbindung mit dem Server braucht und mehr nicht. Eine Verbindung zum Internet ist also nicht zwingend.

1.2.4 Vorkenntnisse

Ich selbst habe sehr viele Vorkenntnisse mit PHP und dem MVC Pattern gemacht.

1.2.5 Vorarbeiten

Meine Vorarbeiten:

- Notiz App, auf der man sich einloggen kann und Notizen hinzufügen kann.
- Game Shop, auf dem der Verkäufer Videospiele hinzufügen kann und die Käufer quasi das Spiel kaufen oder auch wieder nach einer gewissen Zeit zurückgeben können.
- ÜK Modul 307: Interaktive Webseite mit Formular erstellen. War ebenfalls mit PHP. Dort habe ich das MVC Pattern kennengelernt.

1.2.6 Firmenstandards

Deklaration der benützten Firmenstandards (max. 1/2 Seite):

Material

Eine Vorlage für dieses Abgabedokument wurde intern beigezogen.

z.B. Arbeitsmethoden

z.B. Konfigurationsblätter

1.3 Arbeitsmethode

Für die Umsetzung dieses Projekts stehen 80 Stunden zur Verfügung und wird mit der IPERKA Methode bearbeitet.

1.4 Zeitplan

Hier können Sie den Zeitplan sehen:

IPERKA Phase	Arbeit	Aufwand [h]	Montag				Dienstag				Mittwoch				Donnerstag				Freitag				Samstag				Sonntag							
			08.08.2022				09.08.2022				10.08.2022				11.08.2022				12.08.2022				13.08.2022				14.08.2022							
			18	19	20	21	18	19	20	21	18	19	20	21	18	19	20	21	18	19	20	21	18	19	20	21	18	19	20	21				
Informieren	Expertenkennnte																																	
	PKOrg Aufgabenstellung studieren	0,10	0,10																															
	Kriterienkatalog studieren	1,00	1,00																															
	Sitzung mit PV-Kunden																																	
	Unerwartete Anforderungen	0,000000	0,000000																															
Planen	Weitere Features überlegen die nicht im ersten	0,000000	0,000000																															
	Ziele beschreiben																																	
	Zeitplan erstellen																																	
	Präzisierung sehen	0,10	0,10																															
	Zeitpuffer																																	
Entwickeln																																		
Realisieren	Mockups	2,00	2,00																															
	Design realisieren mit HTML und CSS	6,00	7,00																															
	Datenbankmodell erstellen	0,000000	0,000000																															
	Login System	1,50	2,00																															
	Benutzerschnittstelle	7,00	8,00																															
	Bilder hochladen, beschreiben und liken	6,00	8,00																															
	Benutzerschnittstelle implementieren	4,00	7,00																															
	Code refactoring	6,00	10,00																															
	CSS anpassen	4,00	4,00																															
	Projektdokumentation anpassen	5,00	5,00																															
	Responsive Design	4,00	7,00																															
	ERD-Diagramm	2,00	0,000000																															
	Installationsanleitung, Tests, Probleme, Bedienungsanleitung und Schlusswort	6,00	8,00																															
	Dokumentation der Entwicklung anpassen	0,00	6,00																															
	Klassendiagramm	2,00	1,50																															
	Systembeschreibung, Kernfunktion, Strukturierung, Dokumentation, etc. erstellen	2,00	0,50																															
	Zeitpuffer		0,00																															
Kontrollieren	Testen & Testkriterien beschreiben	5,00	4,00																															
	Dokumentation der Entwicklung anpassen	6,00	8,00																															
	Kriterienkatalog prüfen	4,50	4,00																															
Abschließen	Reflexion / Fazit beschreiben, Rückgang erstellen, Demo hochladen und freigabe	1,50	0,50																															
	Zeitpuffer		0,00																															
Total			89,70	75,00																														

Sellerit	
Infocit	
Meilenstein	
Zeitpuffer	
Abschluss	

1.5 Arbeitsjournal

- Erfolge und Misserfolge erwähnen
- Die Tagesarbeit kritisch würdigen
- Vorgehensweise und das Ergebnis hinterfragen
- Vergleicht mögliche Lösungs-Varianten oder begründet, weshalb es keine Varianten gibt

1.5.1 Tag 1: 08.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Aufgabenstellung genau durchstudieren	Erreicht
	Aufgabe 2: User Storys aufschreiben	
	Aufgabe 3: Designs entwerfen	
	Aufgabe 4: CSS bereit machen	
	Aufgabe 5: Use Case Diagramm erstellen	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Heute konnte ich die Aufgabenstellung durchstudiert, alle User Storys aufgeschrieben, alle Designs entworfen und dass aussehen mittel CSS fertig erstellt. Zudem habe ich das Use Case Diagramm erstellt.		
Aufgetretene Probleme		
Es traten an dem Tag keine Probleme auf.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Es wurden an dem Tag keine Tests durchgeführt.		
Beanspruchte Hilfe		
Es wurde an dem Tag keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Verglichen mit dem Zeitplan bin ich sehr gut drin.		
Reflexion		
Ich konnte viel mehr schaffen als ich gedacht habe.		

1.5.2 Tag 2: 09.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: SQL-Datenbank erstellen	Erreicht
	Aufgabe 2: Login System erstellen	
	Aufgabe 3: Zugriffsrechte einrichten	
	Aufgabe 4: Benutzerübersicht mit CSS erstellen	
	Aufgabe 5: Bilder hochladen und anzeigen	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Ich konnte heute alle vorgenommenen Arbeiten erledigen.		
Aufgetretene Probleme		
Leider traten Fehler auf beim Anzeigen der Bilder. Nachdem man ein Bild hochgeladen hat, wird es nicht angezeigt. Diesen Fehler hatte ich schon bei der Vorbereitung für die Mini PA. Ich hatte mir damals Hilfe bei Janik geholt, er konnte allerdings den Fehler ebenfalls nicht finden.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Es wurden an dem Tag keine Tests durchgeführt.		
Beanspruchte Hilfe		
Es wurde an dem Tag keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		

Verglichen mit dem Zeitplan bin ich sehr gut drin.

Reflexion

Ich kam heute sehr gut vorwärts. Ich konnte eigentlich den für mich Kompliziertesten Teil erledigen und war überrascht, dass ich es so schnell fertig geschafft habe. Hätte allerdings aus meiner Wahrnehmung deutlich mehr machen können.

1.5.3 Tag 3: 10.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen	Erreicht
	Aufgabe 2: Dokumentation Teil 1 – 3 fertigstellen	
	Aufgabe 3: Zeitplan fertigstellen	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Heute habe ich mehrheitlich in der Dokumentation gearbeitet und Diagramme erstellt. Allerdings habe ich es tatsächlich geschafft, trotz grossen Verzögerungen den Zeitplan fertigzustellen. Leider fehlen bei mir noch in der Dokumentation gewisse Stellen, die ich noch füllen muss.		
Aufgetretene Probleme		
Bilder konnten lange nicht angezeigt werden, bis mir Aurel Wicki nach ein paar Stunden helfen konnte.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Bilder können angezeigt werden.		
Beanspruchte Hilfe		
Ich habe heute Hilfe von Janik Lüthi und von Aurel Wicki beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Laut Zeitplan liege etwas weiter hinten, und dass nur weil ich den Zeitplan zu spät angefangen habe zu machen und die Dokumentation etwas vernachlässigt habe.		
Reflexion		
Trotz allem Missgeschick und Mühseligkeit habe ich es trotzdem, relativ nahe ans Ziel geschafft. Mag auch sein, dass ich mir für heute zu viele Ziele gesetzt habe. Aber ich will halt eben 2 bis 3 Tage vor der Abgabe der Mini PA fertig werden, um alles noch zu korrigieren, was noch korrigiert werden muss. Denn die Zeit rennt schneller als man denkt bei solchen Arbeiten!		

1.5.4 Tag 4: 11.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen	Erreicht
	Aufgabe 2: Zeitplan aktualisieren	 
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Nach langer Zeit habe ich es endlich geschafft, das Feature hinzuzufügen, um Benutzer hinzuzufügen, bearbeiten und zu löschen.		
Aufgetretene Probleme		
Heute traten kaum grosse Fehler auf.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Heute wurden Tests durchgeführt, um zu schauen, ob man Bilder hinzufügen kann und Benutzer hinzufügen, bearbeiten oder auch löschen kann.		
Beanspruchte Hilfe		
Heute wurde keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		

Laut Zeitplan bin ich noch wegen der Dokumentation etwas weit hinten, aber programmiertech-
nisch gesehen sehr gut dran.

Reflexion

Ich bin zufrieden, da ich meine beiden Tageszielen erreichen konnte, trotz allen Missständen, die
im Verlauf des Tages passiert sind.

1.5.5 Tag 5: 12.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Bild ändern und löschen	Erreicht
		
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Nach langem ausprobieren kann man nun hochgeladene Bilder ändern und löschen.		
Aufgetretene Probleme		
Heute traten eine Menge Fehler auf. Allerdings alle gegen 14:20 Uhr. Der erste war ein Logikfehler im Code und der zweite kam aus dem nichts. Dabei konnte ich im XAMPP mysql nicht mehr star- ten. Nach dem Neuinstallieren von XAMPP und der Deinstallation von VM ware funktionierte es wieder.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Bilder können geändert und gelöscht werden.		
Beanspruchte Hilfe		
Heute habe ich von Janik Lüthi für den zweiten Fehler Hilfe gebraucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Laut Zeitplan stehe ich sehr gut. Es fehlen nur noch die Tests, ein paar Diagramme und einzelne kleine Dinge.		
Reflexion		
Ich bin für heute zufrieden, da ich meine Aufgabe erledigen konnte.		

1.5.6 Tag 6: 16.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Responsive Navbar + Responsive Design Aufgabe 2: Code Refactoring	Erreicht
		
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Heute konnte ich das Responsive Design für die Navigation hinzufügen.		
Aufgetretene Probleme		
Heute Morgen traten keine Probleme auf. Alles lief wie am Schnürchen, bis ich gegen Nachmittag Code entfernt habe und aufgeteilt habe für bessere Übersicht. Ab da lief dann nicht mehr viel. Man konnte zwar Bilder noch hinzufügen, aber Benutzer können keine mehr hinzugefügt werden. Ich habe alles gründlich durchgecheckt und habe das Gefühl, da der Computer ständig überhitzt und an seine Grenzen kommt, dass es evtl am Computer liegt.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Es können keine Benutzer mehr hinzugefügt werden.		
Beanspruchte Hilfe		
Heute habe ich keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Laut Zeitplan liege ich nicht schlecht, kam allerdings nicht wirklich vorwärts.		

Reflexion

Ich bin mit heute sulala zufrieden. Ich konnte zwar ein Ziel erreichen, aber nicht das andere und dies enttäuscht mich. Zudem kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weshalb mein Computer plötzlich anfang zu überhitzen und an dem Zeitpunkt man auch keine neuen Benutzer hinzufügen kann. Ist für mich unerklärlich.

1.5.7 Tag 7: 17.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Responsive Design	Erreicht
	Aufgabe 2: Code Refactoring	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Ich konnte heute das responsive Design mehrheitlich abschliessen und alle Fehler beheben, die es vorher, also gestern gab. Zudem konnte ich den Code schön Refaktieren.		
Aufgetretene Probleme		
Heute traten keine Fehler auf. Gestern war es schlimmer.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Man kann VIPs wieder hinzufügen.		
Beanspruchte Hilfe		
Heute habe ich keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Laut Zeitplan stehe ich gut. Ich muss noch beachten, wann ich die Tests genau mache.		
Reflexion		
Ich bin mit heute sehr zufrieden, da ich alle gestrigen Probleme beheben und lösen konnte. Zudem konnte ich den Code etwas neuer und besser schreiben, sodass er für Dritte etwas besser verständlich ist.		

1.5.8 Tag 8: 18.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Responsive Design	Erreicht
	Aufgabe 2: Kriterienkatalog durchstudieren	
	Aufgabe 3: Testberichte fertig schreiben	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Heute habe ich es geschafft, alle Tests durchzuführen und zu Dokumentieren. Zudem habe ich noch sehr lange an der Bedienungsanleitung für die Software gearbeitet.		
Aufgetretene Probleme		
Heute traten keine Probleme auf.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Heute wurden keine Tests durchgeführt, da an der Webseite nichts verändert wurde.		
Beanspruchte Hilfe		
Es wurde heute keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Ich bin zeitplantechnisch etwas weiter hinten, da ich noch nicht das Kriterienkatalog durchgelesen habe. Muss ich morgen unbedingt nachholen.		
Reflexion		

Ich bin mit heute sehr zufrieden, da ich alle Testberichte, Bedienungsanleitungen etc. in der Dokumentation fertig schreiben konnte. Es war sehr aufwändig und hat daher sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Daher bin ich froh, dass ich es heute fertig machen konnte.

1.5.9 Tag 9: 19.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Quellenverzeichnis	Erreicht
	Aufgabe 2: Abbildungsverzeichnis	 
	Aufgabe 3: Kriterienkatalog durchlesen	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Heute konnte ich das gesamte Quellenverzeichnis erstellen und fertigmachen. Zudem noch das dazugehörige Abbildungsverzeichnis.		
Aufgetretene Probleme		
Heute traten keine Fehler auf.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Ich habe heute das gesamte Projekt noch einmal durchgetestet und alles funktioniert wie gewünscht.		
Beanspruchte Hilfe		
Heute habe ich keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Reflexion		
Ich bin mit heute sehr zufrieden. Ich kam sehr gut vorwärts und muss am Montag nicht mehr so viel machen.		

1.5.10 Tag 10: 22.08.2022

Anwesenheit: 8:00-17:00		Arbeitszeit: 8 Stunden
Geplante Arbeit	Aufgabe 1: Zeitplan aktualisieren	Erreicht
	Aufgabe 2: Dokumentation zu Ende schreiben	 
	Aufgabe 3: Kriterienkatalog durchlesen	
Erreichte Ziele & abgeschlossene Arbeit		
Heute konnte ich den Zeitplan aktualisieren, aber nicht perfekt. Zudem konnte ich noch die Dokumentation zu Ende schreiben. Wurde leider nicht fertig mit dem Durchlesen des Kriterienkataloges.		
Aufgetretene Probleme		
Heute hatte ich etwas Probleme mit dem Aktualisieren des Zeitplans, da ich mir nicht immer genau sicher war, wie lange ich effektiv für eine Aufgabe gebraucht habe.		
Erfolgreiche oder erfolglose Tests		
Heute habe ich noch einmal die Applikation komplett durchgetestet und nach möglichen Fehlern gesucht. Wurde allerdings erfolglos, da alles sauber funktioniert hat.		
Beanspruchte Hilfe		
Heute habe ich keine Hilfe beansprucht.		
Vergleich mit Zeitplan		
Laut dem Zeitplan hätte ich noch den Kriterienkatalog durchlesen müssen, habe ich aber weggelassen.		

Reflexion

Ich bin mit heute mehrheitlich zufrieden, da ich das Wesentliche geschafft habe.

2 Analyse

2.1 User Stories

Hier werden die User Storys aufgeführt. Die User Storys wurden mithilfe der Aufgabenstellung kategorisiert. Die Aufgaben mit der Kategorie 2 waren laut Aufgabenstellung nicht erforderlich, aber sie wurden trotzdem hinzugefügt. Die mit der Kategorie 1 sind Aufgaben, die laut der Aufgabenstellung erforderlich sind.

Nachfolgend werden die User Storys für die Rolle «Owner» aufgeführt:

User Story 1	
Titel	Bilder hochladen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich Bilder hochladen, damit ich sie auf der Webseite anzeigen kann.
Aufwand	1h
Priorität	1

User Story 2	
Titel	Bilder bearbeiten
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich hinzugefügte Bilder bearbeiten, damit ich sie auf der Webseite aktualisieren kann.
Aufwand	3h
Priorität	1

User Story 3	
Titel	Bilder löschen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich hinzugefügte Bilder löschen, damit ich sie aus der Webseite löschen kann.
Aufwand	1h
Priorität	1

User Story 4	
Titel	Benutzer hinzufügen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich VIP-Benutzer hinzufügen, damit sie die privaten Bilder des Fotografen sehen können.
Aufwand	20min
Priorität	1

User Story 5	
Titel	Benutzer bearbeiten
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich VIP-Benutzer bearbeiten, damit der Fotograf ihre Daten aktualisieren kann.
Aufwand	20min
Priorität	1

User Story 6	
Titel	Benutzer löschen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann ich VIP-Benutzer löschen, damit der Fotograf ihre Daten löschen kann.
Aufwand	20min
Priorität	1

User Story 7	
Titel	Einloggen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «Owner» kann man sich einloggen, damit man Bilder hochladen kann etc.
Aufwand	20min
Priorität	1

Nachfolgend werden die User Storys für die Rolle «VIP» aufgeführt:

User Story 1	
Titel	Einloggen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «VIP» soll man sich auf der Webseite einloggen können, damit man die privaten Bilder des Fotografen sehen kann.
Aufwand	20min
Priorität	1

User Story 2	
Titel	Bilder hochladen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «VIP» kann ich Bilder hochladen, damit ich sie auf der Webseite anzeigen kann.
Aufwand	20min

Priorität 2

User Story 3

Titel	Bilder bearbeiten
Story	Als Benutzer mit der Rolle «VIP» kann ich hinzugefügte Bilder bearbeiten, damit ich sie auf der Webseite aktualisieren kann.
Aufwand	20min
Priorität	2

User Story 4

Titel	Bilder löschen
Story	Als Benutzer mit der Rolle «VIP» kann ich hinzugefügte Bilder löschen, damit ich sie aus der Webseite löschen kann.
Aufwand	20min
Priorität	2

2.2 Use Case

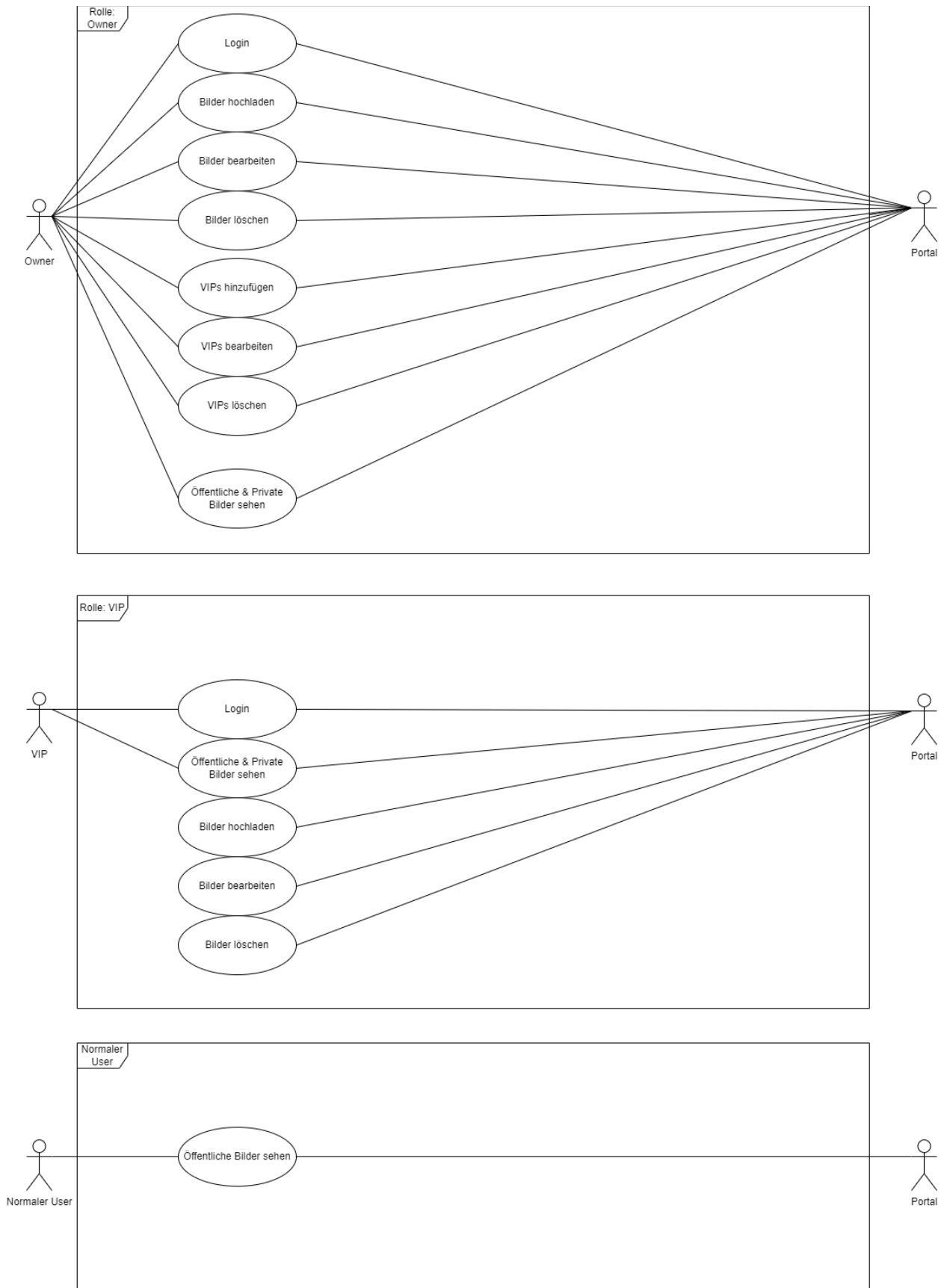


Abbildung 1: Use Case Diagramm

2.3 Anforderungen

2.3.1 Funktional

Was das Produkt muss können -> Features

Was	Beschreibung
Bezeichnung	Bilder hochladen
Akteur / Auslöser	Benutzer mit Rolle «Owner» und Rolle «VIP»
Voraussetzung	Die Benutzer müssen schon im System hinzugefügt sein.
Funktionsablauf	Ein Bild mit den dazugehörigen Details wird in das Inventar hinzugefügt.
Endzustand	Das Bild wird auf der Webseite angezeigt.
Risiko	Mittel
Aufwand	Mittel

Was	Beschreibung
Bezeichnung	Bilder bearbeiten
Akteur / Auslöser	Benutzer mit Rolle «Owner» und Rolle «VIP»
Voraussetzung	Die Benutzer müssen schon im System hinzugefügt sein.
Funktionsablauf	Ein Bild mit den dazugehörigen Details wird im Inventar bearbeitet.
Endzustand	Das Bild wird auf der Webseite aktualisiert.
Risiko	Mittel
Aufwand	Mittel

Was	Beschreibung
Bezeichnung	Bilder löschen
Akteur / Auslöser	Benutzer mit Rolle «Owner» und Rolle «VIP»
Voraussetzung	Die Benutzer müssen schon im System hinzugefügt sein.
Funktionsablauf	Ein Bild mit den dazugehörigen Details wird vom Inventar gelöscht.
Endzustand	Das Bild wird auf der Webseite nicht mehr angezeigt.
Risiko	Mittel
Aufwand	Mittel

Was	Beschreibung
Bezeichnung	Benutzer hinzufügen
Akteur / Auslöser	Benutzer mit Rolle «Owner»
Voraussetzung	Benutzer muss schon im System erfasst sein.
Funktionsablauf	Ein Benutzer mit den dazugehörigen Details wird im Inventar hinzugefügt.
Endzustand	Der Benutzer wird auf der Webseite in der Benutzerverwaltung angezeigt. Der Benutzer erhält somit die Rolle «VIP».
Risiko	Mittel
Aufwand	Mittel

Was	Beschreibung
Bezeichnung	Benutzer bearbeiten
Akteur / Auslöser	Benutzer mit Rolle «Owner»
Voraussetzung	Ein Benutzer mit der Rolle «VIP» und ein «Owner» müssen schon im System erfasst sein.
Funktionsablauf	Ein Benutzer mit den dazugehörigen Details wird im Inventar bearbeitet.
Endzustand	Der Benutzer wird auf der Webseite in der Benutzerverwaltung aktualisiert.
Risiko	Mittel
Aufwand	Mittel

Was	Beschreibung
Bezeichnung	Benutzer löschen
Akteur / Auslöser	Benutzer mit Rolle «Owner»
Voraussetzung	Ein Benutzer mit der Rolle «VIP» und ein «Owner» müssen schon im System erfasst sein.
Funktionsablauf	Ein Benutzer mit der Rolle «VIP» wird vom Inventar gelöscht.
Endzustand	Der Benutzer wird auf der Webseite in der Benutzerverwaltung nicht mehr angezeigt.
Risiko	Mittel
Aufwand	Mittel

2.3.2 Nicht-Funktional

Bilder werden noch nicht korrekt angezeigt. (Wird hoffentlich noch aktualisiert)

2.4 Ziele

2.4.1 Soll-System

Der Auftrag umfasst das ganze Soll-System. Weitere Implementationen oder Erweiterungen sind daher aktuell nicht geplant.

2.4.2 Erforderlich

Damit das Projekt vollständig ist, sind folgende Funktionen erforderlich:

1. Bilder hochladen, bearbeiten und löschen
2. Benutzer hinzufügen, bearbeiten und löschen

2.4.3 Optional

Das Benutzer mit der Rolle «VIP» selbst auch Bilder hochladen und verwalten können.

2.5 Risiken

Probleme hinsichtlich der Aufgabenstellung. Z.B. wegen Abhängigkeit, schlecht erweiterbar, veraltet, etc.

Risikotitel Hochgeladene Bilder auf Webseite sehen

Beschreibung

Ich habe leider noch nie es so programmiert, dass man hochgeladene Bilder auf einer Webseite anzeigen kann. Da ich in den bisherigen Mahlen, in denen ich es versucht habe, aber gescheitert bin, es als Risiko benannt, da ich nicht weiss, ob ich es am Ende der MPA es so schaffe, wie es verlangt ist.

Lösungsvariante

Nachdem es bei der Realisierung nach ein paar Versuchen nicht funktioniert hat, habe ich mir Janik zur Hilfe genommen. Er konnte mir leider nicht helfen. Danach hat sich Aurel das Problem angeschaut und nach fast einem ganzen Tag konnte das Problem endlich behoben werden und es hat funktioniert. Woran es lag etc. wird alles im Abschnitt [Probleme](#) beschrieben.

2.6 Lösungsvarianten

Wie man es noch anders lösen hätte können. Mit Begründung, warum.

3 Entwurf

3.1 Systembeschreibung

3.1.1 Technologien

Für die Applikation wurde die Sprache PHP benutzt. Für die Versionskontrolle wurde ein Firmen Internes Git Repository verwendet. Das Backup des Servers wird nach dem [3-2-1 Prinzip](#) erstellt. **Die Dokumentation wurde jeweils durch einen Cloud-Speicher von Gitea gesichert. Screenshot Codesicherung und Dokumentenablage.**

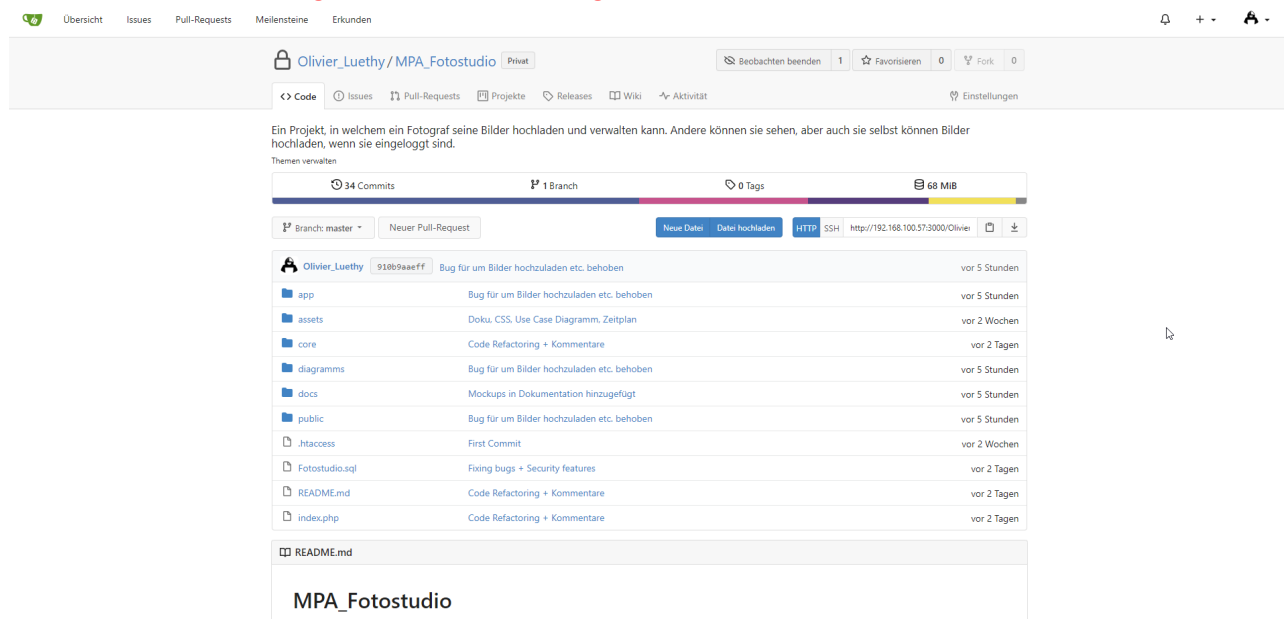


Abbildung 2: Repository im Gitea

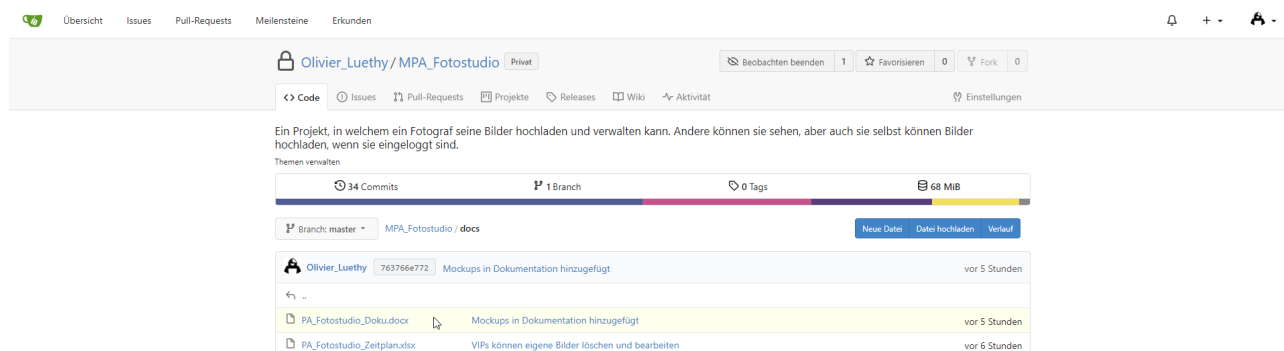


Abbildung 3: Ablage wo sich die Dokumentation und der Zeitplan befindet

Nachfolgend sind die Versionen der benutzten Programme:

Programm	Version
XAMPP	3.3.0
Visual Studio Code	1.70
Google Chrome	104.0.5112.79

3.1.2 Architektur

Für dieses Projekt wurde das MVC Modell verwendet.

3.1.3 Projektumfeld

3.1.3.1 Systemgrenzen (Intern)

Es wurden keine internen Skripte oder APIs verwendet.

3.1.3.2 Externe Schnittstellen

Es wurde die Schnittstelle von <https://fontawesome.com/icons> für gewisse Icons genutzt.

3.2 Design

3.2.1 ERM

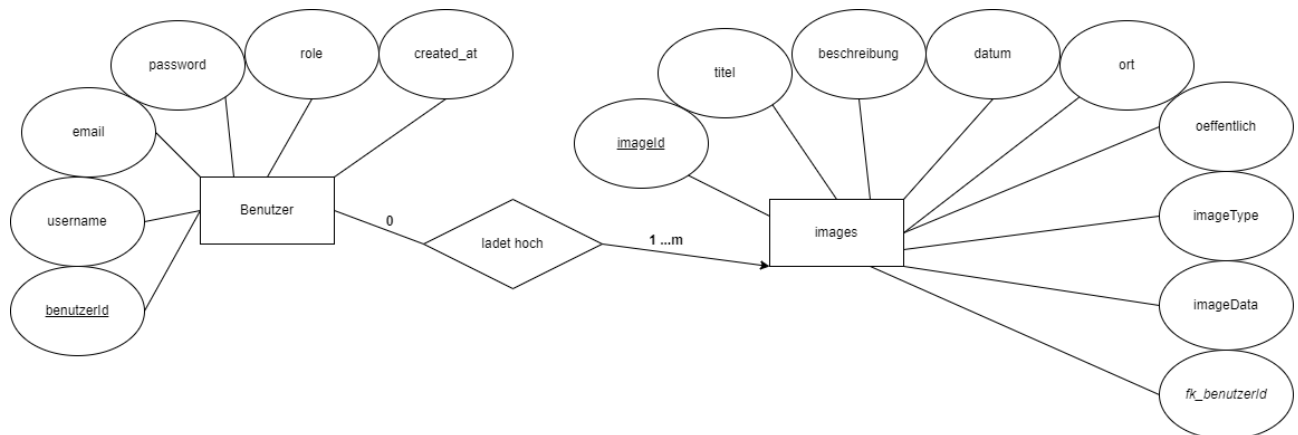


Abbildung 4: ERM-Diagramm

3.2.2 Klassendiagramm

Nachfolgend wird das Klassendiagramm aufgezeigt:

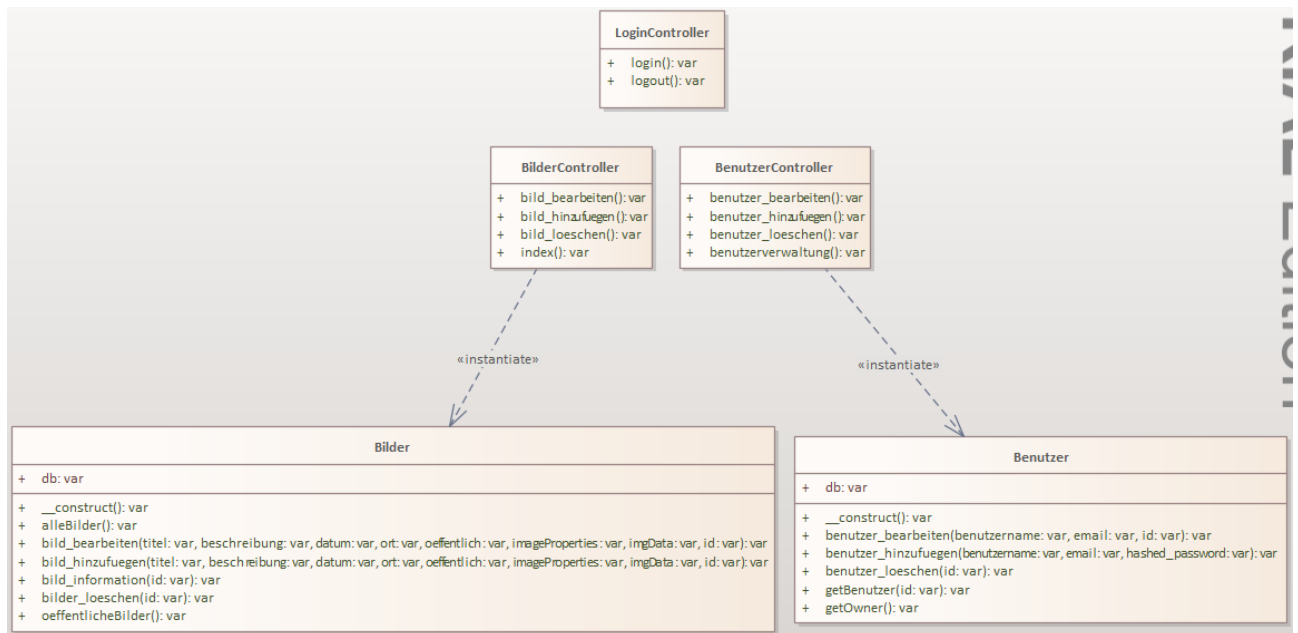


Abbildung 5: Klassendiagramm

3.2.3 Mock-Ups

Nachfolgend findet man hier alle Mockups, die für die Startseite gemacht wurden, ohne Login:

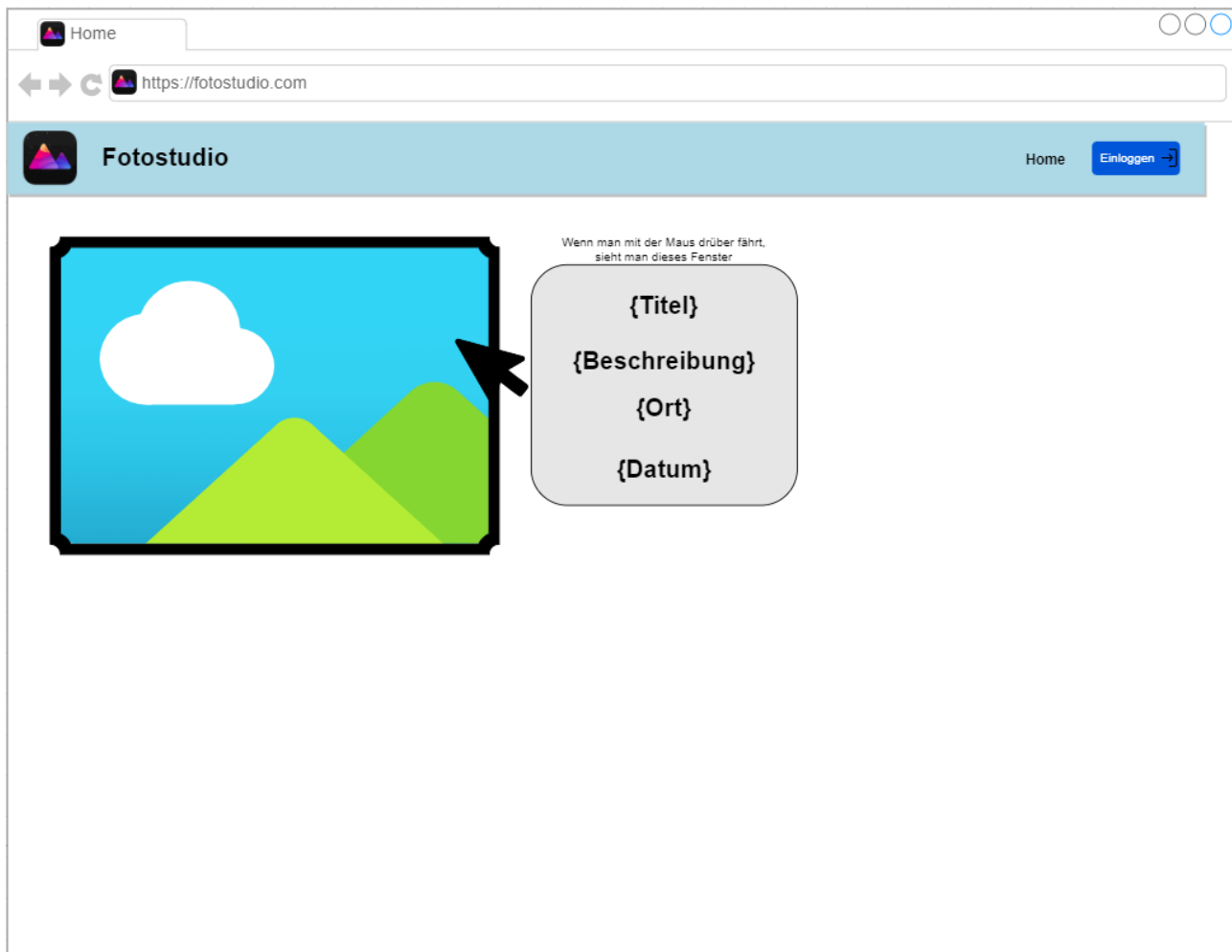


Abbildung 6: Mockup für Startseite ohne Login

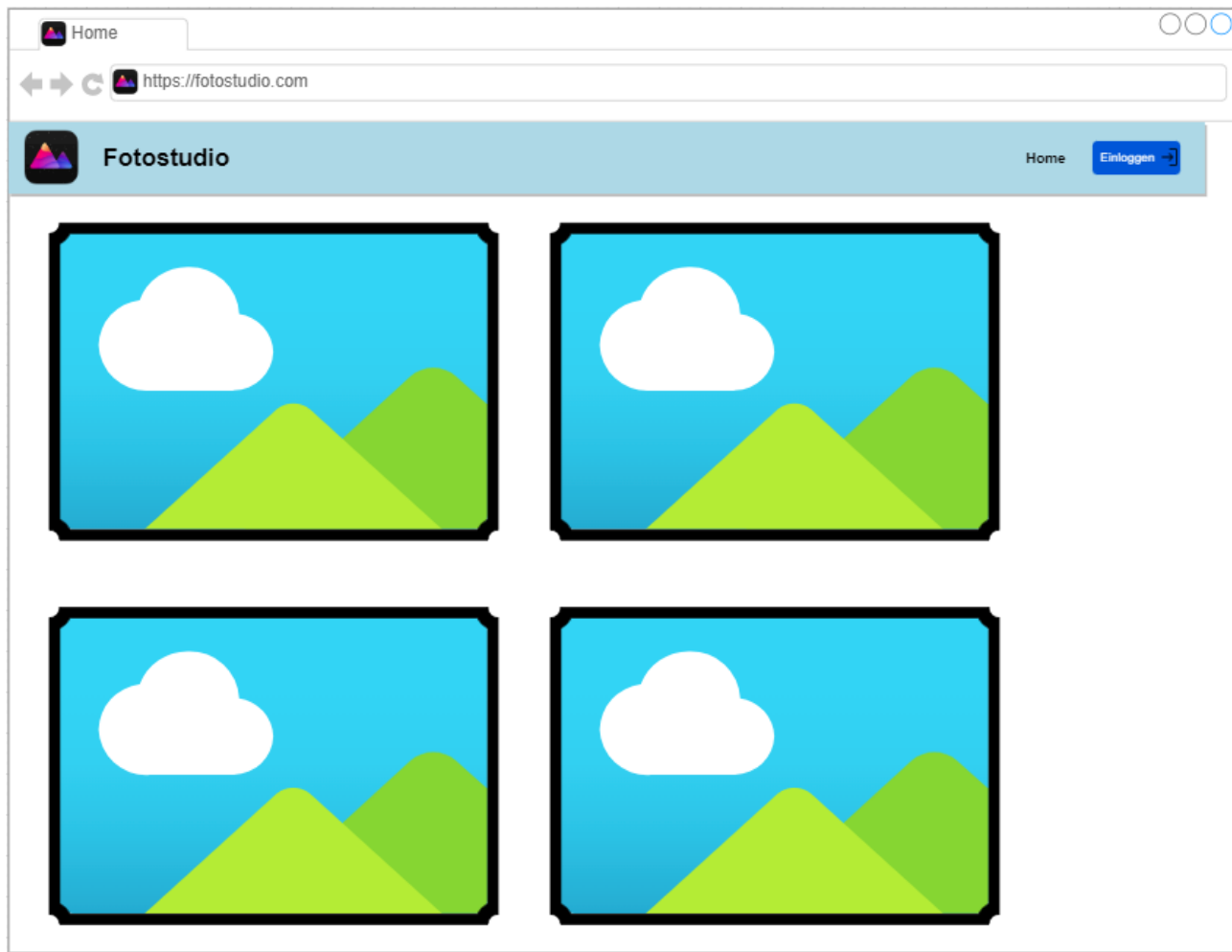


Abbildung 7: Mockup von Startseite ohne Login mit mehreren Bildern

Mockup für Startseite, wenn man eingeloggt ist:

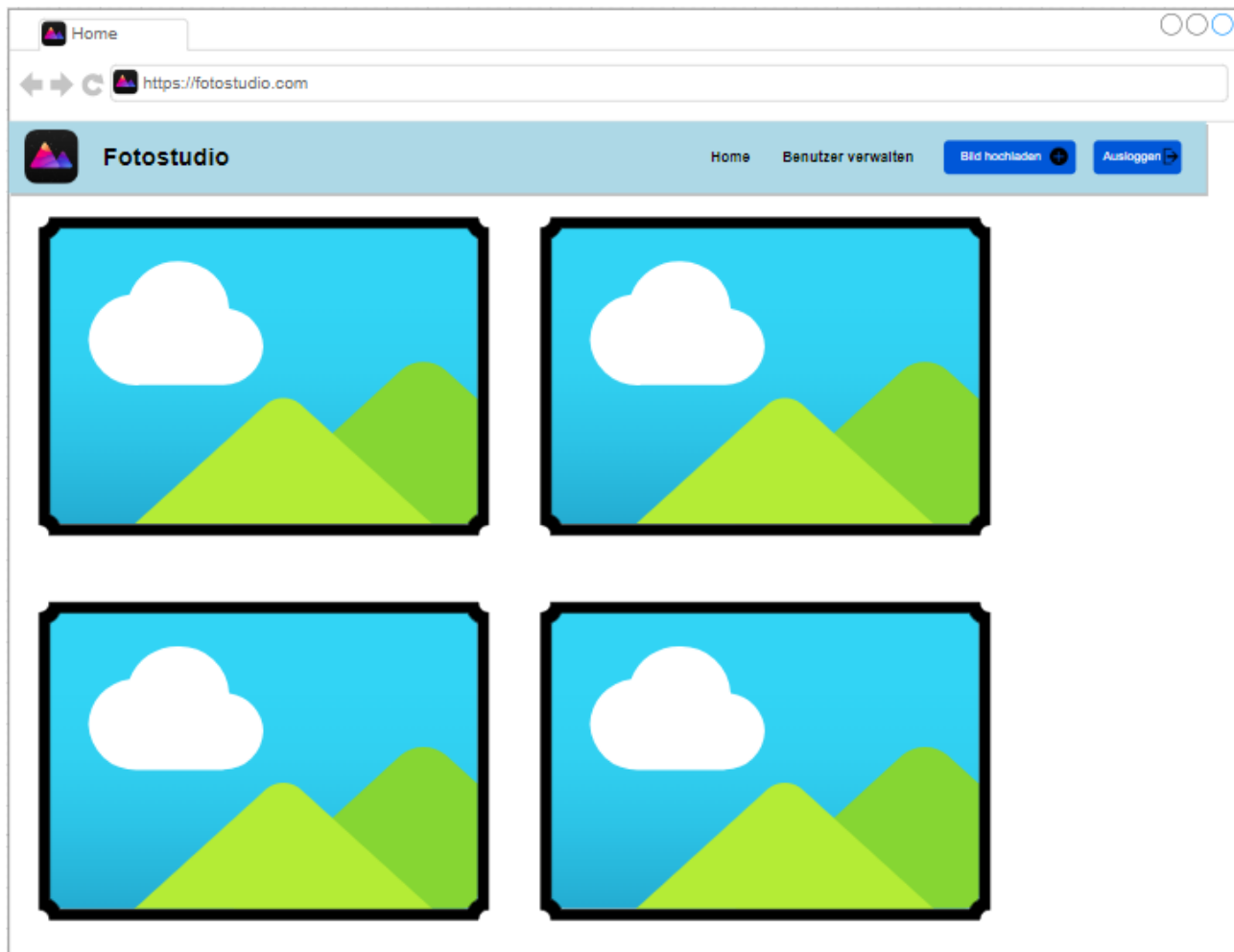


Abbildung 8: Mockup von Startseite mit Login

Mockup für um Bilder hochzuladen:

The image shows a web browser window with the address bar displaying `https://fotostudio.com`. The browser has a tab labeled 'Home'. The website's header is light blue and contains the 'Fotostudio' logo on the left and navigation links 'Home', 'Benutzer verwalten', 'Bild hochladen', and 'Ausloggen' on the right. The 'Bild hochladen' link is highlighted with a blue background. An arrow points from this link to a modal form titled 'Bild hochladen'. The form is a light gray box with a diagonal line pattern and contains the following fields:

- Titel:** A text input field with the placeholder 'Titel eingeben'.
- Beschreibung:** A large text area for a description.
- Datum:** A date input field with the placeholder 'tt . mm . jjjj' and a calendar icon.
- Ort:** A text input field with the placeholder 'Ort eingeben'.
- Öffentlich:** A checkbox that is currently checked.
- Bild auswählen:** Two buttons: 'Datei auswählen' and 'Keine ausgewählt'.
- Bild hochladen:** A blue button at the bottom of the form.

Abbildung 9: Mockup, um Bild hochzuladen

Mockup für um Bilder zu bearbeiten:

The mockup shows a web browser window with a single tab titled 'Home'. The address bar displays 'https://fotostudio.com'. The application's header is light blue and contains the 'Fotostudio' logo on the left, and navigation links 'Home', 'Benutzer verwalten', 'Bild hochladen', and 'Ausloggen' on the right. The main content area is titled 'Bild bearbeiten' and contains the following form elements:

- Titel:** A text input field with a placeholder '{Wert}'.
- Beschreibung:** A larger text input field with a placeholder '{Wert}'.
- Datum:** A date input field with a placeholder 'tt.mm.jjjj' and a calendar icon.
- Ort:** A text input field with a placeholder '{Wert}'.
- Öffentlich:** A checkbox that is currently checked.
- Bild hochladen:** Two buttons: 'Datei auswählen' and 'Keine ausgewählt'.

A large blue button labeled 'Bild bearbeiten' is positioned at the bottom center of the form.

Abbildung 10: Mockup, um Bild zu bearbeiten

Mockup für Benutzerverwaltung:

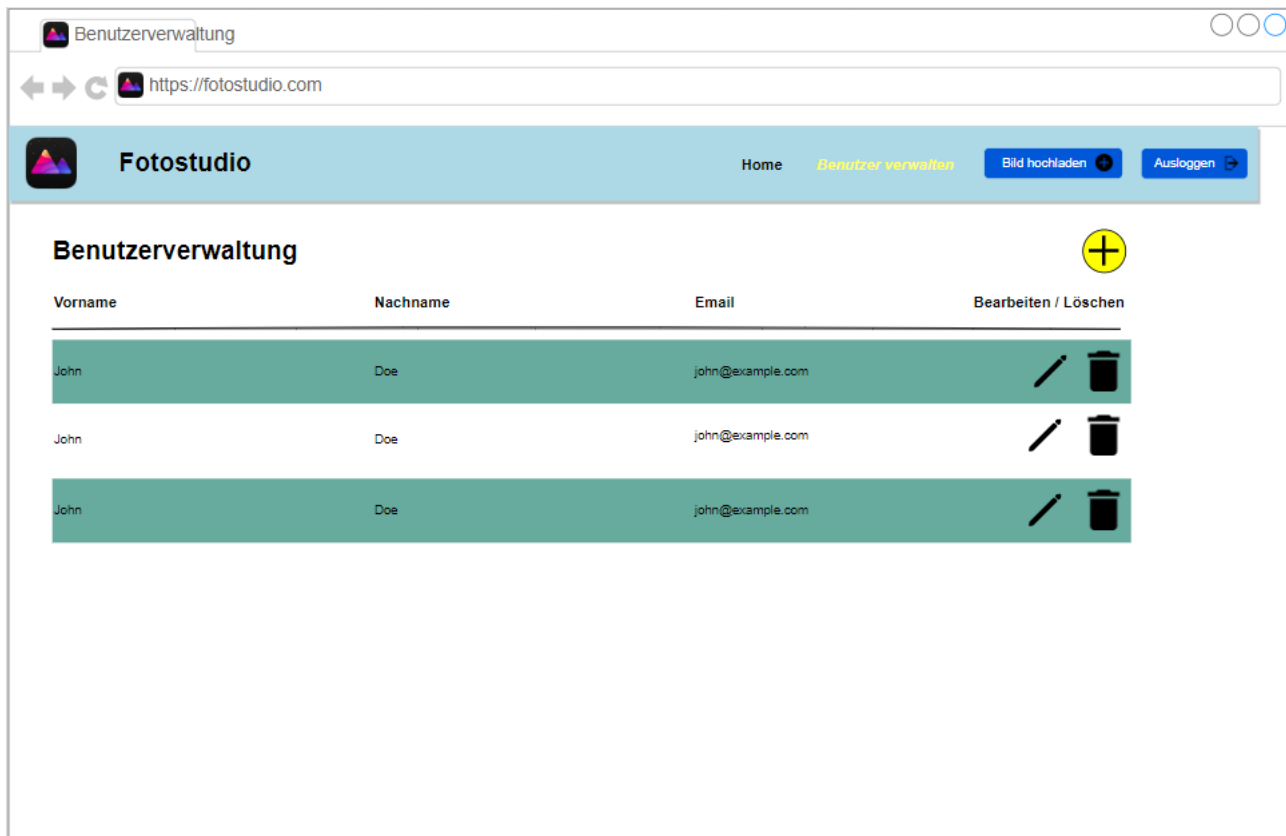


Abbildung 11: Mockup für Benutzerverwaltung

Mockup für um weitere Benutzer hinzuzufügen:

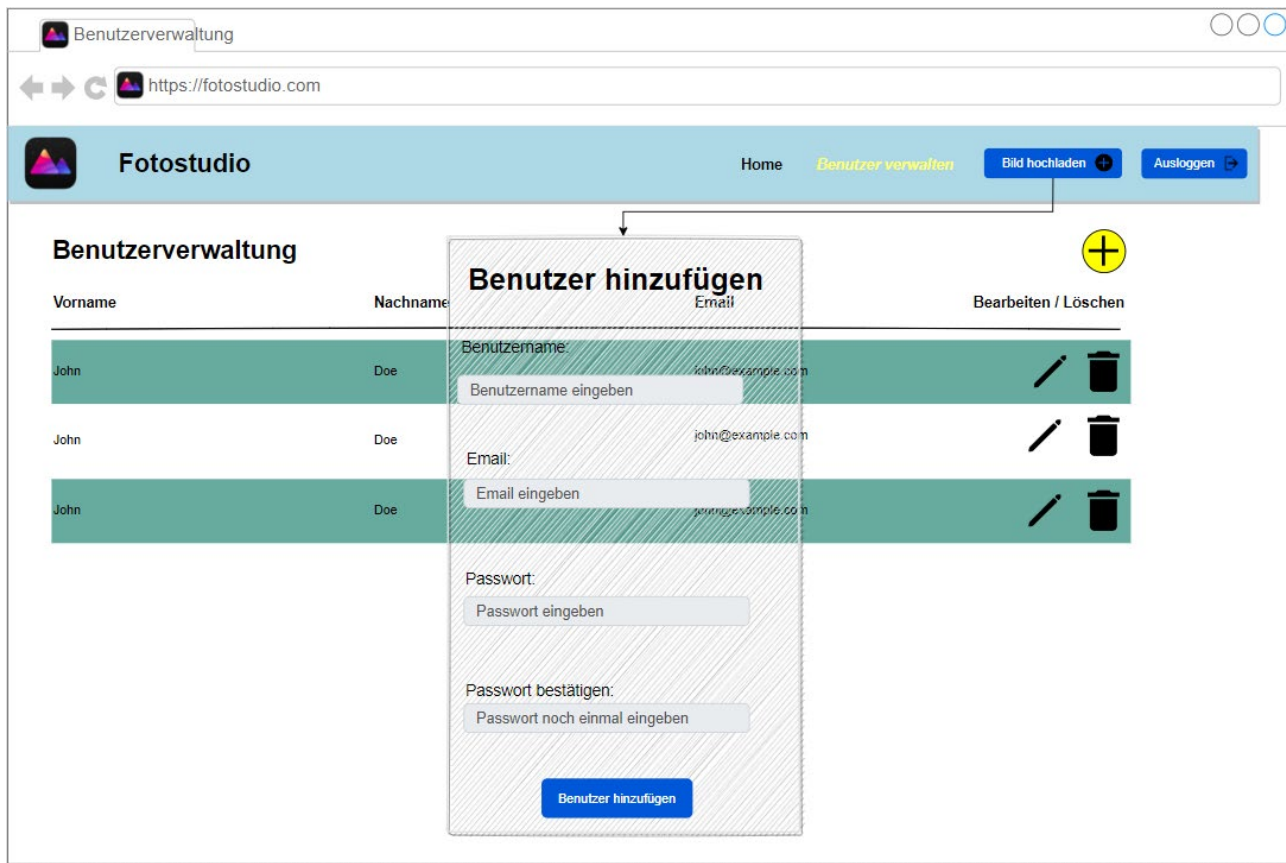
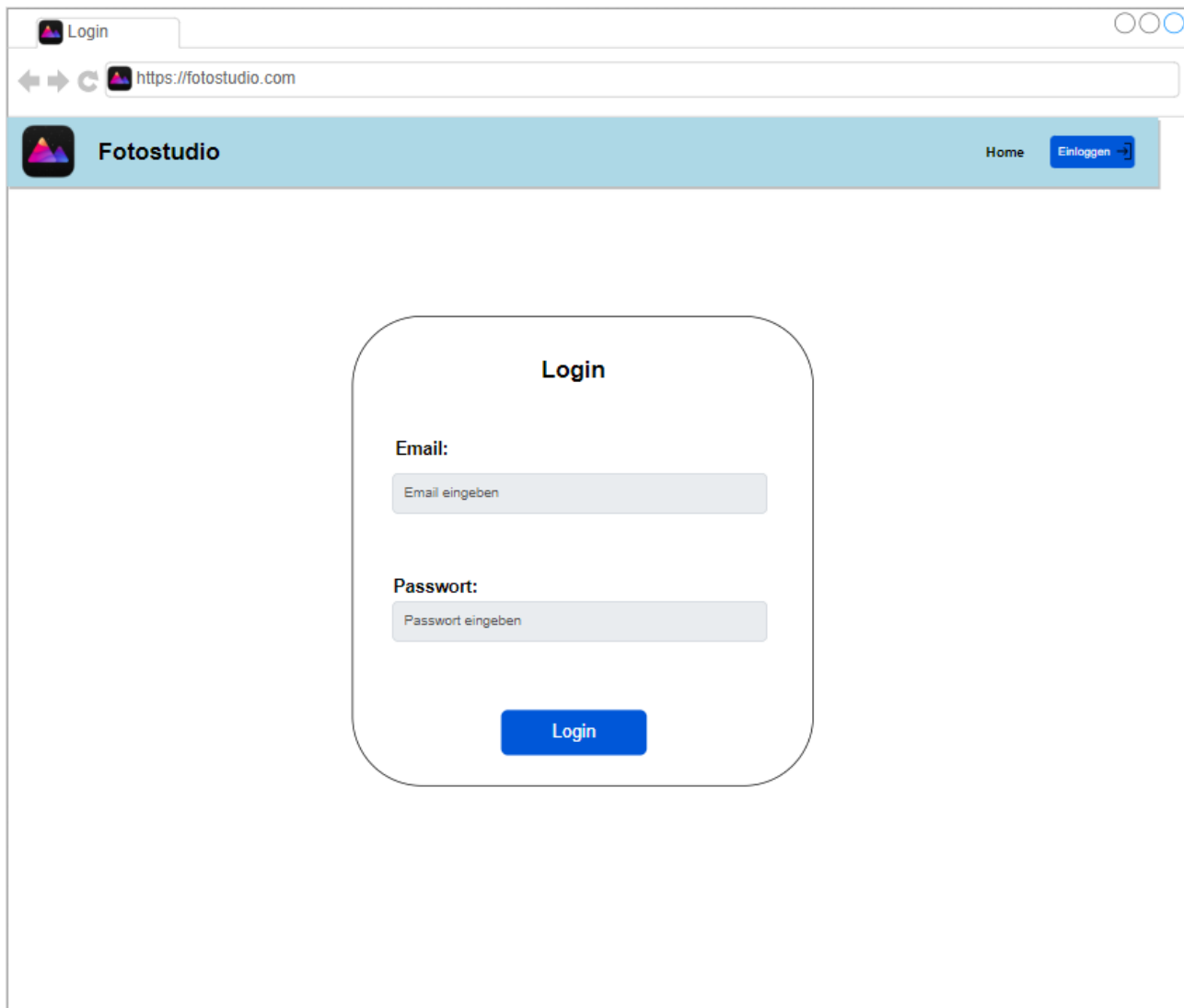


Abbildung 12: Mockup, um neuen Benutzer hinzuzufügen

Mockup für um Benutzer zu bearbeiten:

The image shows a web browser window with a single tab labeled 'Home'. The address bar displays 'https://fotostudio.com'. The website's header is light blue and contains the 'Fotostudio' logo on the left, and navigation links 'Home', 'Benutzer verwalten', 'Bild hochladen', and 'Ausloggen' on the right. The main content area is titled 'Benutzer bearbeiten' and contains four form fields: 'Vorname:' with a placeholder '(Wert)', 'Nachname:' with a placeholder '(Wert)', 'Email:' with a placeholder '(Wert)', and 'Passwort des Benutzers:' with a placeholder 'Passwort eingeben'. A blue button labeled 'Benutzer bearbeiten' is positioned below the password field.

Abbildung 13: Mockup, um Benutzer zu bearbeiten



The image shows a web browser window with a single tab titled 'Login'. The address bar displays 'https://fotostudio.com'. The website's header features the 'Fotostudio' logo on the left, a 'Home' link in the center, and a blue 'Einloggen' button with a right-pointing arrow on the right. The main content area contains a centered, rounded rectangular login form. Inside the form, the title 'Login' is at the top. Below it are two input fields: the first is labeled 'Email:' and contains the placeholder text 'Email eingeben'; the second is labeled 'Passwort:' and contains the placeholder text 'Passwort eingeben'. At the bottom of the form is a blue 'Login' button.

Abbildung 14: Mockup für Login

4 Entscheiden

Nachdem ich den Projektauftrag gelesen habe, war mir klar, dass ich es mit PHP und dem MVC Pattern realisieren werde, da ich schon sehr viele Projekte so realisiert habe.

In diesem Projekt konnte ich, oder durfte ich sehr viel selbst entscheiden. Dazu gehört:

1. Farbschema,
2. Struktur,
3. Aussehen, und
4. Alles was mit der Schrift zutun hat

Für das Farbschema habe ich nicht lange überlegt und einfach eine Farbe genommen, die mir gerade gefiel. Daraus kam eine hellblaue Farbe für die Navigation, sowie für die Modale. Für die Hintergrundfarbe und für die Tabelle habe ich schwarz genommen.

Für die Bilder wollte ich etwas Spezielleres nehmen. Etwas das einem Museum ähnelt, einfach in Form einer Webseite. Darauf hinaus habe ich im Internet gesucht, was es so für interessante Designs gibt und daraufhin das gefunden. Ich fand es erstaunlich schön und gut gemacht. Daher übernahm ich dieses Design dann für das Anzeigen aller Bilder.

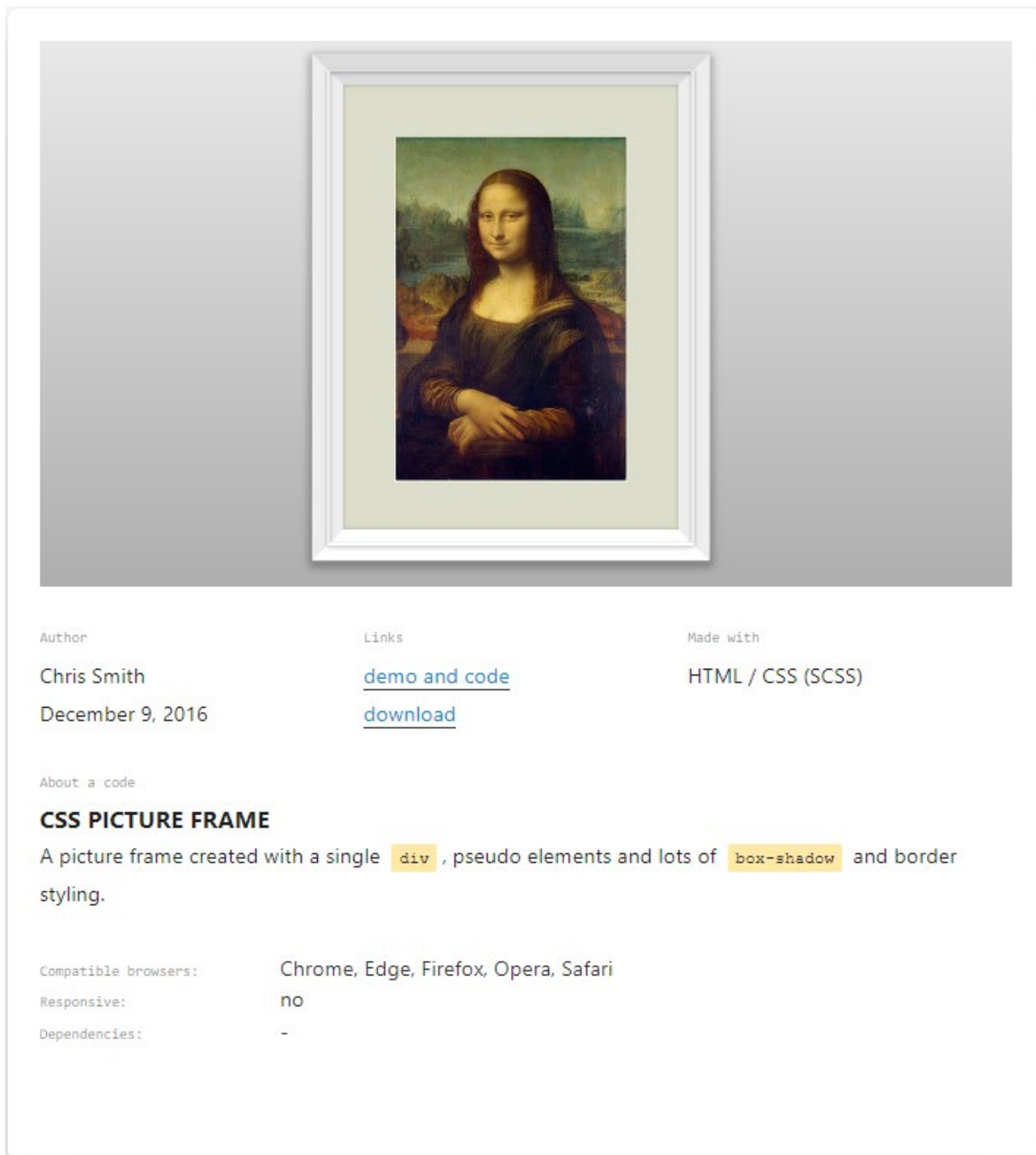


Abbildung 15: Inspiration für das Anzeigen der Bilder

Für das Login wollte ich etwas Spezielles. Also ein spezielles Aussehen. Zuerst versuchte ich mit draw.io etwas zu kreieren. Doch leider fand ich keine Kreation genügend attraktiv. Darauf hinaus schaute ich im Internet nach, was es so für gute Designs gibt. Als erstes schaute ich auf codepen.io nach. Dort konnte ich nach wenigen Klicks direkt etwas finden, dass mir sehr gefiel.

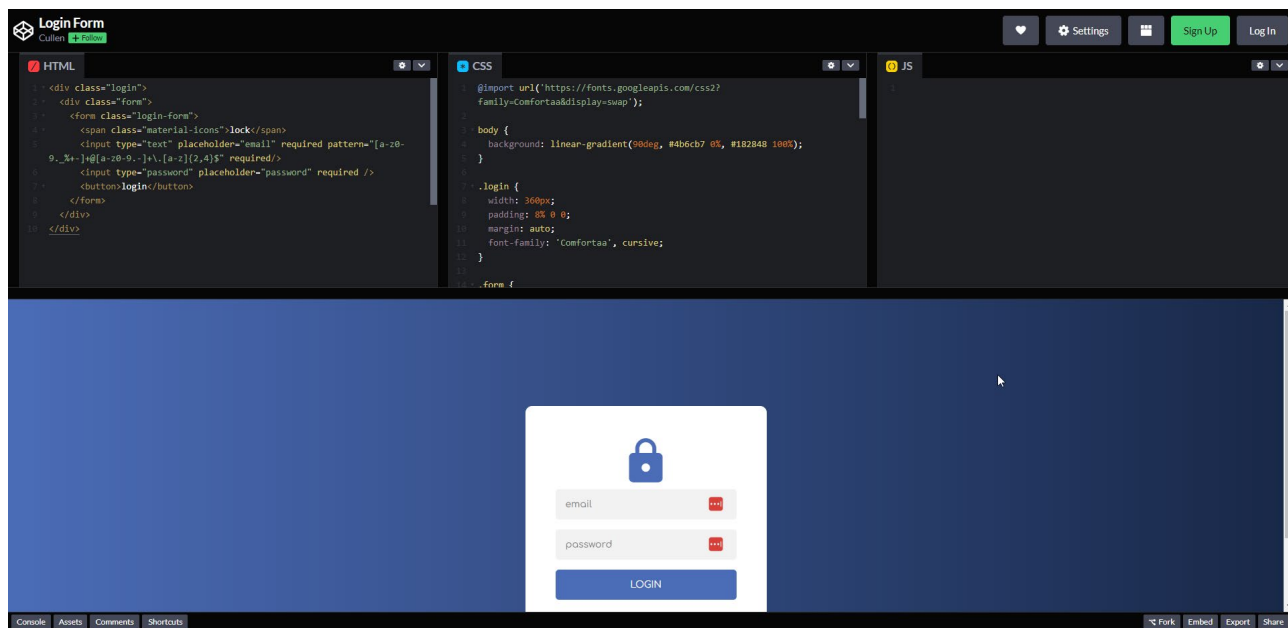


Abbildung 16: Inspiration für die Login Seite

Infolgedessen veränderte ich das Design etwas um, sodass es farblich und rein von der Struktur mit meinen bisherigen Seiten etwas ähnelte. Danach kopierte ich es zu mir rüber.

5 Realisierung

Die Realisierung des Projekts war für mich nicht so schwer, da ich schon vorher sehr viele Webseiten basierend mit der Programmiersprache PHP und dem Pattern MVC entwickelt habe.

Für die Realisierung fing ich zuerst mit dem Design der Webseite an. Ich habe dabei mit Hilfe des Programms draw.io das Mockup jeweils für die Startseite, Benutzerverwaltung und Login gemacht. Zudem jeweils zwei Versionen mit Owner-Rolle, VIP-Rolle und normalen User Ansicht. Dies war sehr aufwändig.

Nach dem Erstellen der Mockups fing ich an mit HTML und SCSS die erstellten Designs nachzubauen und vielleicht sogar noch etwas schöner zu machen, was mir zum Glück sehr gut gelungen ist. Hat allerdings sehr viel Zeit gekostet, wegen dem Perfektionismus. Allerdings war die erste Mockup-Version nicht die Letzte, da ich später noch Sachen ergänzen musste.

Nachdem auch das Design fertig war, erstellte ich mit SQL das Datenbankmodell. Die konnte ich sehr schnell fertig machen. Allerdings war auch hier die erste Version nicht die letzte, da ich noch mit der Zeit Sachen entfernen musste, die es nicht brauchte.

Nachdem die Mockups und das Datenbankmodell mehr oder weniger erstellt war, fing ich an mit der Programmierung, also mit der Logik des Projektes. Ich kam überall sehr schnell voran, allerdings hatte ich lange zu kämpfen beim Teil, bei dem man die Bilder hochgeladen, die man hochgeladen hat, auch auf der Webseite sehen kann, da ich es vorher noch nie gemacht habe. Damit ich auch diesen Wunsch realisieren konnte, brauchte ich etwas Hilfe bei Janik und Aurel, wobei mir am Schluss Aurel beim Problem helfen konnte.

Schlussendlich war ich am Freitag um ungefähr 10 Uhr eigentlich fertig mit dem Projekt selbst und hatte noch knapp zwei Wochen bis am Montag noch Zeit. Also alles funktionierte so, wie es funktionieren musste.

Daher nahm ich mir die nächste Woche mit Start am Dienstag die Zeit mit Code Refactoring, also Code so überarbeiten, dass sich die Logik nicht ändert, aber die Funktionen schneller sind usw. Genau ab dort fingen dann die meisten und mühsamsten Fehler an. Zuerst brach bei mir am Nachmittag das XAMPP ab, also konnte ich den MySQL Server gar nicht starten und das Projekt selbst funktionierte nicht richtig. Darauf liegend musste ich viel Zeit investieren, um genau diese Probleme zu lösen und am Schluss die Verbesserungen, die ich machen wollte, auch wirklich umsetzen zu können. Am Mittwoch gegen Nachmittag war dies so weit.

An den letzten paar Tagen arbeitete ich an weitere Verbesserungen und schrieb überall Kommentare wo Code zu finden war. Zudem schrieb ich immer wieder in die Dokumentation rein und versuchte zusätzlich immer mehr zu schreiben, als vielleicht nötig wäre. Im Grunde genommen versuchte ich so detailliert zu sein wie es nur möglich war.

6 Testplan

6.1 Testmethode

Unittest, Integrationstest

6.2 Voraussetzungen

Was	Beschreibung
Gerät	Computer
Prozessor	Pentium 4 Prozessor oder Höher
RAM	8 GB
Browser	Chrome
Betriebssystem	Windows

6.3 Testfälle

ID	1
Name	Webseite aufrufen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Webseite wird aufgerufen und angezeigt.
Ist Ergebnis	Die Webseite wurde aufgerufen und angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Startseite gehören und man nur ein **normaler Benutzer** ist:

ID	2
Name	Nur alle öffentlichen Bilder werden angezeigt
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem müssen schon öffentliche Bilder vorhanden sein.
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Startseite zeigt nur alle öffentlichen Bilder an.
Ist Ergebnis	Die Startseite wird geöffnet und es werden nur alle öffentlichen Bilder angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	3
Name	Informationen über das Bild anzeigen
Datum	18.08.2022

Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Nach dem Laden der Webseite über ein Bild mit der Maus drüber gehen.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss ein Bild schon hochgeladen worden sein das öffentlich ist.
Testschritte	Ein hochgeladenes Bild aussuchen und mit der Maus drüber gehen.
Soll Ergebnis	Weitere Informationen werden über das Bild angezeigt.
Ist Ergebnis	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Startseite gehören und man ein **«Owner»-Benutzer** ist:

ID	4
Name	Alle Bilder werden angezeigt
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss mindestens ein öffentliches und ein privates Bild schon hochgeladen worden sein. Daneben muss ein Benutzer sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner» oder «VIP».
Testschritte	Die URL des Webserver im Browser eingeben.
Soll Ergebnis	Die Startseite zeigt alle Bilder.
Ist Ergebnis	Die Startseite wird geöffnet und es werden alle Bilder angezeigt.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	5
Name	Bild hochladen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Nach dem Laden der Webseite auf den Button «Bild hochladen» klicken. Danach öffnet sich ein Modal-Fenster. Auf dem Fenster alle gefragten Informationen füllen. Wenn alles ausgefüllt wurde, unten auf «Bild hochladen» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss man als «Owner»-Benutzer eingeloggt sein.
Testschritte	Auf «Bild hochladen» klicken oben rechts in der Navigation. Danach im Modal-Fenster alle Felder füllen und auf «Bild hochladen» klicken.
Soll Ergebnis	Das hochgeladene Bild soll auf der Webseite angezeigt werden.
Ist Ergebnis	Nach dem Hochladen des Bildes, wird es auf der Webseite ersichtlich.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	6
-----------	----------

Name	Informationen über das Bild anzeigen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Nach dem Laden der Webseite ein hochgeladenes Bild auswählen und mit der Maus drüber gehen.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss ein Bild schon hochgeladen worden sein. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner».
Testschritte	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild.
Soll Ergebnis	Weitere Informationen werden über das Bild angezeigt.
Ist Ergebnis	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	7
Name	Bild bearbeiten
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Nach dem Laden der Webseite über ein Bild mit der Maus drüber gehen und unten links auf den grünen Button «Bearbeiten» klicken. Danach öffnet sich eine neue Seite, wo man das Bild bearbeiten kann. Dort soll man die vorhandenen Daten bearbeiten, neues oder noch einmal das gleiche Bild hinzufügen nicht vergessen und dann unten links auf «Bild ändern» klicken
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss ein Bild schon hochgeladen worden sein. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner».
Testschritte	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild. Klickt man dann links unten auf «Bearbeiten». Danach kommt man auf eine neue Seite. Dort müssen die vorhandenen Daten verändert werden und danach auf «Bild ändern» klicken.
Soll Ergebnis	Daten des Bildes werden auf der Webseite aktualisiert.
Ist Ergebnis	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man das die Informationen des Bildes aktualisiert wurden.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	8
Name	Bild löschen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Nach dem Laden der Webseite über ein Bild mit der Maus drüber gehen und unten rechts auf den roten Button «Löschen» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert.

	Zudem muss ein Bild schon hochgeladen worden sein. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner».
Testschritte	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild. Klickt man dann rechts unten auf «Löschen».
Soll Ergebnis	Das Bild wird auf der Webseite nicht mehr angezeigt.
Ist Ergebnis	Nachdem man über das Bild mit der Maus geht und rechts unten auf «Löschen» klickt, wird das Bild nicht mehr angezeigt. Somit ist es gelöscht.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Startseite gehören und man ein **«VIP»-Benutzer** ist:

ID	9
Name	Alle Bilder werden angezeigt
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss jeweils ein öffentliches und ein privates Bild schon hochgeladen worden sein. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «VIP».
Testschritte	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild. Klickt man dann rechts unten auf «Löschen».
Soll Ergebnis	Das Bild wird auf der Webseite nicht mehr angezeigt.
Ist Ergebnis	Nachdem man über das Bild mit der Maus geht und rechts unten auf «Löschen» klickt, wird das Bild nicht mehr angezeigt. Somit ist es gelöscht.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	10
Name	Alle Bilder werden angezeigt
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Die Webseite via URL mit dem Webbrowser aufrufen
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss jeweils ein öffentliches und ein privates Bild schon hochgeladen worden sein. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «VIP».
Testschritte	Wenn man über das Bild mit der Maus geht, sieht man weitere Informationen über das Bild. Klickt man dann rechts unten auf «Löschen».
Soll Ergebnis	Das Bild wird auf der Webseite nicht mehr angezeigt.
Ist Ergebnis	Nachdem man über das Bild mit der Maus geht und rechts unten auf «Löschen» klickt, wird das Bild nicht mehr angezeigt. Somit ist es gelöscht.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	11
Name	Bild hochladen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	Nach dem Laden der Webseite auf den Button «Bild hochladen» klicken. Danach öffnet sich ein Modal-Fenster. Auf dem Fenster alle gefragten Informationen füllen. Wenn alles ausgefüllt wurde, unten auf «Bild hochladen» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss man als «VIP»-Benutzer eingeloggt sein.
Testschritte	Auf «Bild hochladen» klicken oben rechts in der Navigation. Danach im Modal-Fenster alle Felder füllen und auf «Bild hochladen» klicken.
Soll Ergebnis	Das hochgeladene Bild soll auf der Webseite angezeigt werden.
Ist Ergebnis	Nach dem hochladen des Bildes, wird es auf der Webseite ersichtlich.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zur Benutzerverwaltung gehören und man nur ein **«Owner»-Benutzer** ist:

ID	12
Name	Alle Owner und VIPs werden angezeigt
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	In Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss bereits ein Owner und ein VIP existieren. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner».
Testschritte	In der Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken.
Soll Ergebnis	Alle Owner und VIPs sollen angezeigt werden.
Ist Ergebnis	Nachdem man in der Navigation auf «Benutzer verwalten» klickt, sieht man alle VIPs und alle Owner.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	13
Name	Benutzer hinzufügen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	In Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken und dann rechts oben auf «Benutzer hinzufügen» klicken. Danach im Modal-Fenster alle Felder ausfüllen und auf «Benutzer hinzufügen» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Daneben muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner».
Testschritte	In der Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken und dann rechts oben auf «Benutzer hinzufügen» klicken. Daraufhin wird ein Modal-

Fenster angezeigt. Dort alle Informationen eingeben und dann auf «Benutzer hinzufügen» klicken.

Soll Ergebnis	Der hinzugefügte Benutzer wird in der Benutzerverwaltung angezeigt mit der Rolle «VIP».
Ist Ergebnis	Nachdem man auf «Benutzer hinzufügen» klickt, wird der neue Benutzer in der Benutzerverwaltung angezeigt und als Rolle «VIP» deklariert.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	14
Name	Benutzer bearbeiten
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	In Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken und dann auf einem Benutzer auf «Bearbeiten» klicken. Daraufhin muss man auf der neuen Seite die vorhandenen Informationen bearbeiten und dann auf «Benutzer ändern» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner» und es muss mindestens ein «VIP»-Benutzer bereits hinzugefügt worden sein.
Testschritte	In der Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken und dann bei einem «VIP»-Benutzer auf «Bearbeiten» klicken. Daraufhin wird man auf einer neuen Seite geleitet. Dort müssen bereits vorhandene Informationen bearbeitet werden und dann auf «Benutzer ändern» klicken.
Soll Ergebnis	Nach dem Bearbeiten des Benutzers, sollen die Informationen des Benutzers auf der Webseite aktualisiert sein.
Ist Ergebnis	Nachdem man auf «Benutzer ändern» klickt, werden die Informationen des Bearbeiteten Benutzers auf der Webseite aktualisiert.
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	15
Name	Benutzer löschen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	In Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken und dann auf einem Benutzer auf «Löschen» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner» und es muss mindestens ein «VIP»-Benutzer bereits hinzugefügt worden sein.
Testschritte	In der Navigation auf «Benutzer verwalten» klicken und dann bei einem «VIP»-Benutzer auf «Löschen» klicken.
Soll Ergebnis	Nach dem man bei einem Benutzer auf «Löschen» klickt, soll der Benutzer nicht mehr auf der Webseite zu sehen sein. Also gelöscht.
Ist Ergebnis	Nachdem man auf «Löschen» klickt, werden der Benutzer nicht mehr auf der Webseite angezeigt.

Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.
--------------------	--------------------------

Nachfolgend werden alle Testfälle angezeigt, welche zum Login gehören:

ID	16
Name	Benutzer kann sich einloggen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	In der Login Seite die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben und dann auf «Login» klicken.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss ein «VIP»- oder «Owner»-Account schon vorhanden sein.
Testschritte	In der Login-Seite E-Mail-Adresse und Passwort eingeben und dann auf «Login» klicken.
Soll Ergebnis	Nach dem man auf «Login» klickt, soll man in die Startseite geleitet werden und dort soll der Button «Ausloggen» in der Navigation ersichtlich sein.
Ist Ergebnis	Nachdem man auf «Login» klickt, wird man auf die Startseite geleitet und man sieht den Button «Ausloggen».
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

ID	17
Name	Benutzer kann sich ausloggen
Datum	18.08.2022
Person	Olivier Lüthy
Beschreibung	In der Startseite in der Navigation auf «Ausloggen» klicken. Danach kommt man zurück auf die Login-Seite, wo man sich wieder einloggen kann.
Voraussetzungen	XAMPP installiert und die Datenbank dort importiert, sowie auch die Files in den «htdocs» Ordner rüber kopiert. Zudem muss man sich auf der Webseite einloggen mit der Rolle «Owner» oder «VIP».
Testschritte	In der Startseite auf «Ausloggen» klicken. Danach zurück zur Startseite und dort soll «Einloggen» stehen und nicht mehr «Ausloggen».
Soll Ergebnis	Nach dem man auf «Ausloggen» klickt, soll man auf die Login-Seite geleitet werden, wo man sich wieder einloggen kann. In der Startseite soll «Einloggen» stehen und nicht mehr «Ausloggen».
Ist Ergebnis	Nachdem man auf «Ausloggen» klickt, wird man auf die Login-Seite geleitet. Geht man auf die Startseite, sieht man den Button «Einloggen» und nicht mehr «Ausloggen».
Fehlerbeschreibung	Kein Fehler aufgetreten.

6.4 Testbericht

Während dem Testen sind keine Unerwarteten Ereignisse aufgetreten. Die Applikation funktioniert und kann in den Produktiven Betrieb gehen.

7 Benutzeranleitung

7.1 Installationsanleitung

Hier beschreibe ich, wie mein Projekt in Betrieb genommen werden kann.

Schritt 1:

Als erstes muss folgende Software installiert werden: XAMPP und Google Chrome.

Schritt 2:

Wurde beides erfolgreich installiert, muss man auf den internen Git-Server gehen und zu diesem [Repository](#) gehen und den **HTTP** Link kopieren.



Abbildung 17: Link des Gitea Repositorys kopieren

Schritt 3:

Hat man den Link kopiert, muss man den **Windows Explorer** öffnen, zum lokalen Datenträger (C:) gehen und auf den selbsterstellten Ordner klicken, der nach der Installation von XAMPP automatisch erstellt wurde, gehen:

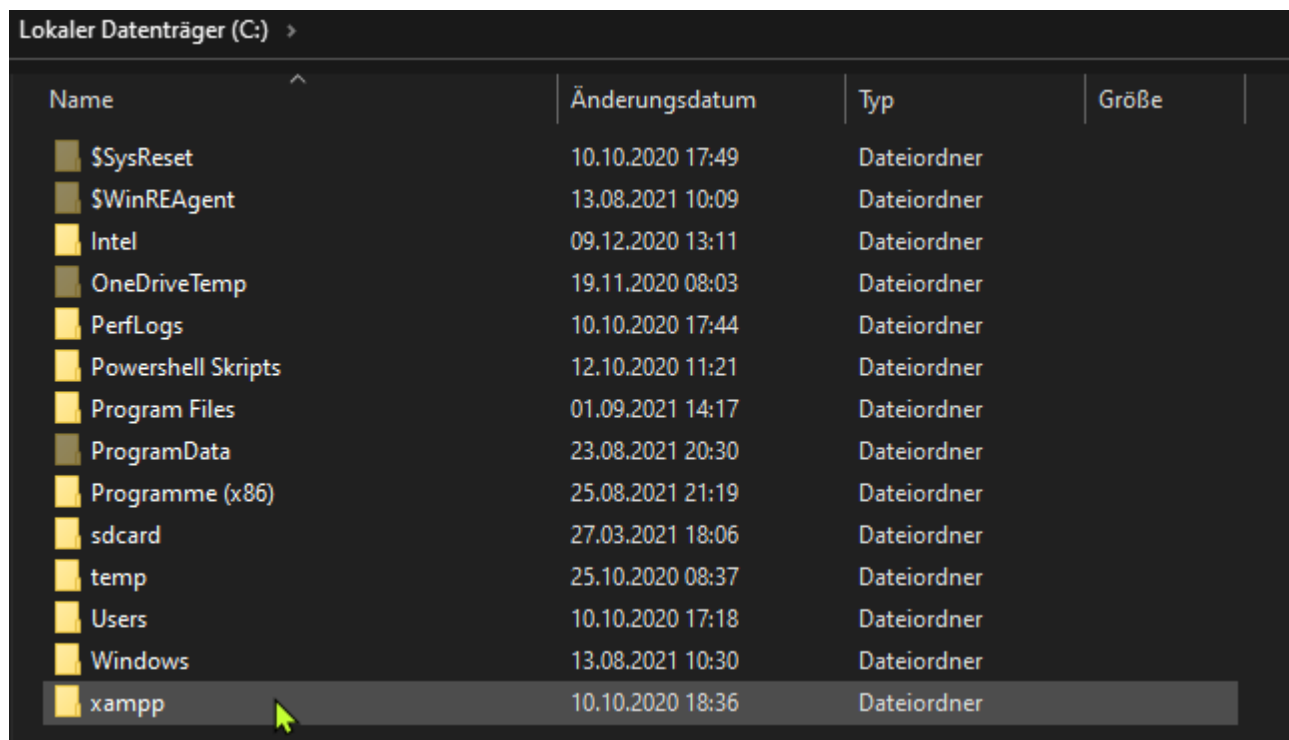


Abbildung 18: In den automatisch erstellen xampp Ordner gehen

Ist man im **xampp** Ordner drin, muss man als nächstes auf **htdocs** klicken:

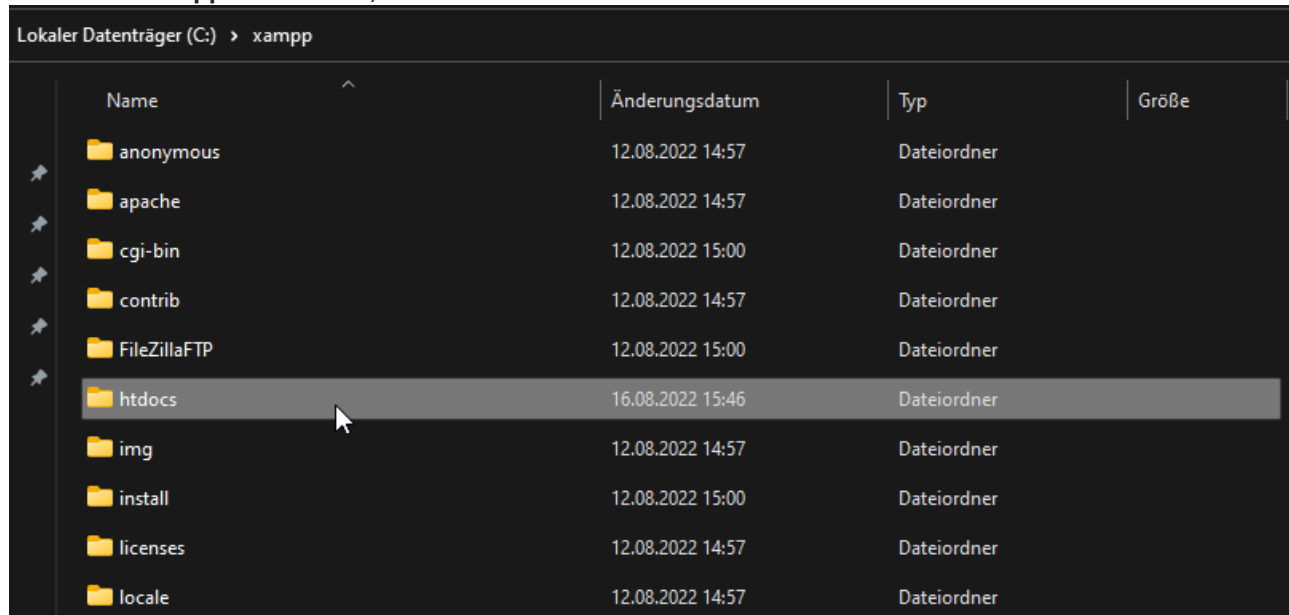


Abbildung 19: In den "htdocs" Ordner gehen

Ist man im **htdocs** Ordner drin, muss man nur noch via Rechtsklick auf **Git Bash Here** klicken:

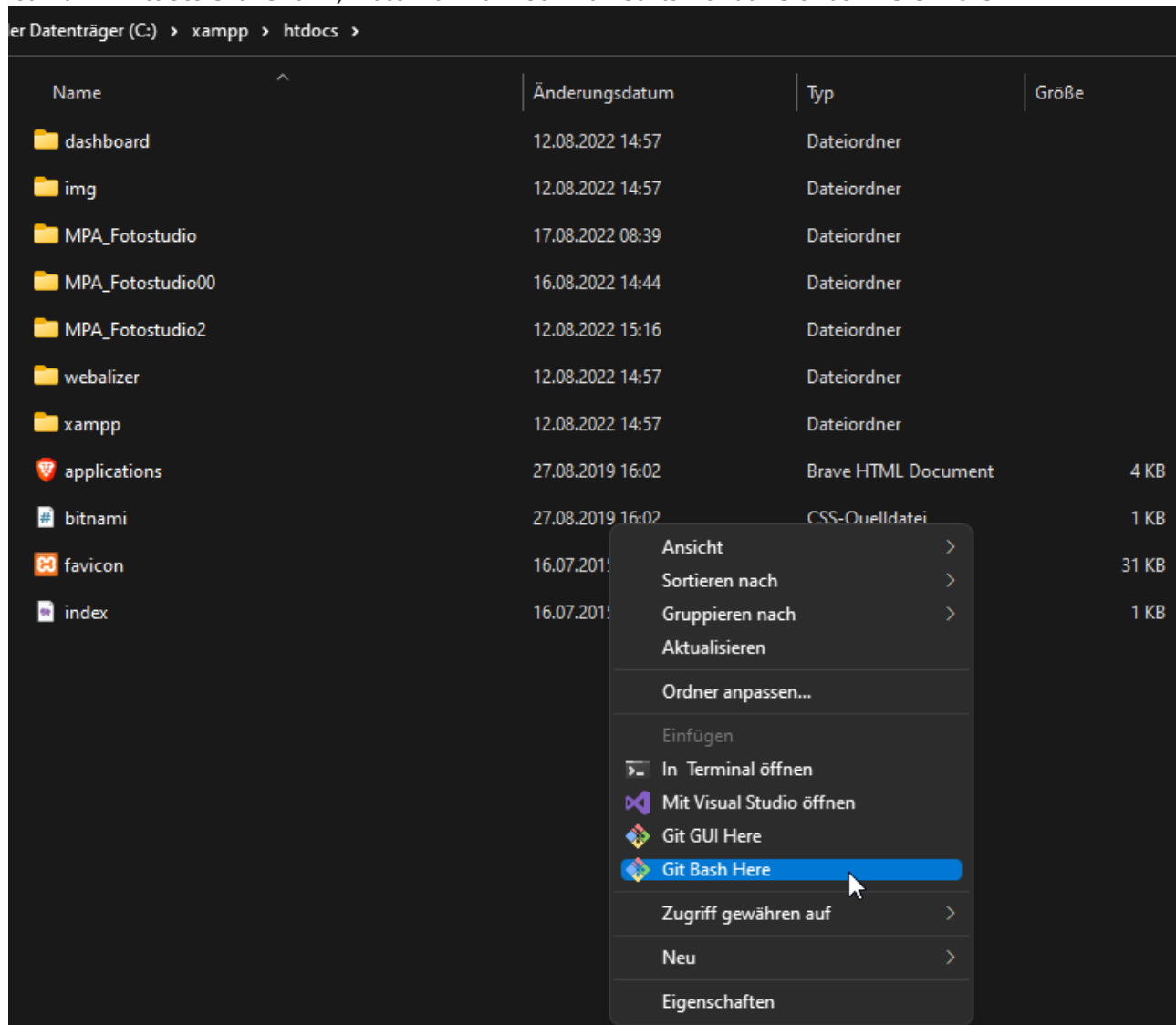
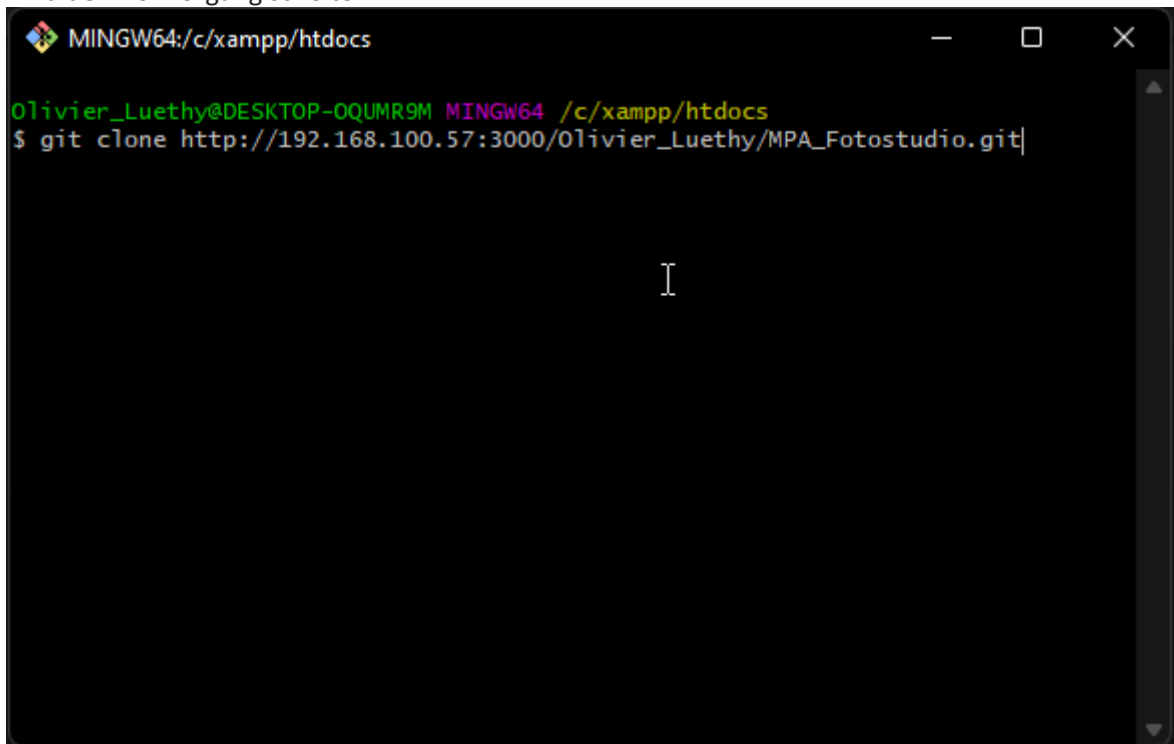


Abbildung 20: Mit Rechtsklick die Git Bash Konsole öffnen

Nach dem Klick auf **Git Bash Here** sollte sich dieses kleine Fenster öffnen. Wenn dies der Fall ist, muss man im Fenster folgendes eingeben: **git clone** http://192.168.100.57:3000/Olivier_Luethy/MPA_Fotostudio.git. Wichtig dabei ist, dass es in diesem Ordner, in welchem man das Projekt hineinklonen möchte, nicht schon einen solchen Ordner existiert mit dem gleichen Namen. Wenn

dies der Fall ist, muss man ihn entweder löschen oder zu was anderes umbenennen, denn sonst wird der Klonvorgang scheitern.

A screenshot of a terminal window titled "MINGW64:/c/xampp/htdocs". The prompt is "Olivier_Luethy@DESKTOP-OQUMR9M MINGW64 /c/xampp/htdocs". The command entered is "\$ git clone http://192.168.100.57:3000/Olivier_Luethy/MPA_Fotostudio.git". The cursor is at the end of the command line.

```
MINGW64:/c/xampp/htdocs
Olivier_Luethy@DESKTOP-OQUMR9M MINGW64 /c/xampp/htdocs
$ git clone http://192.168.100.57:3000/Olivier_Luethy/MPA_Fotostudio.git
```

Abbildung 21: Link des kopierten Repositorys in die Konsole einfügen und ausführen

Schritt 4:

War der Klonvorgang erfolgreich, muss man **XAMPP** öffnen und unter den Modulen **Apache** und **MySQL** auf Start klicken, sonst kann die Webseite nicht abgerufen und die Inhalte der Datenbank

auch nicht angezeigt werden.

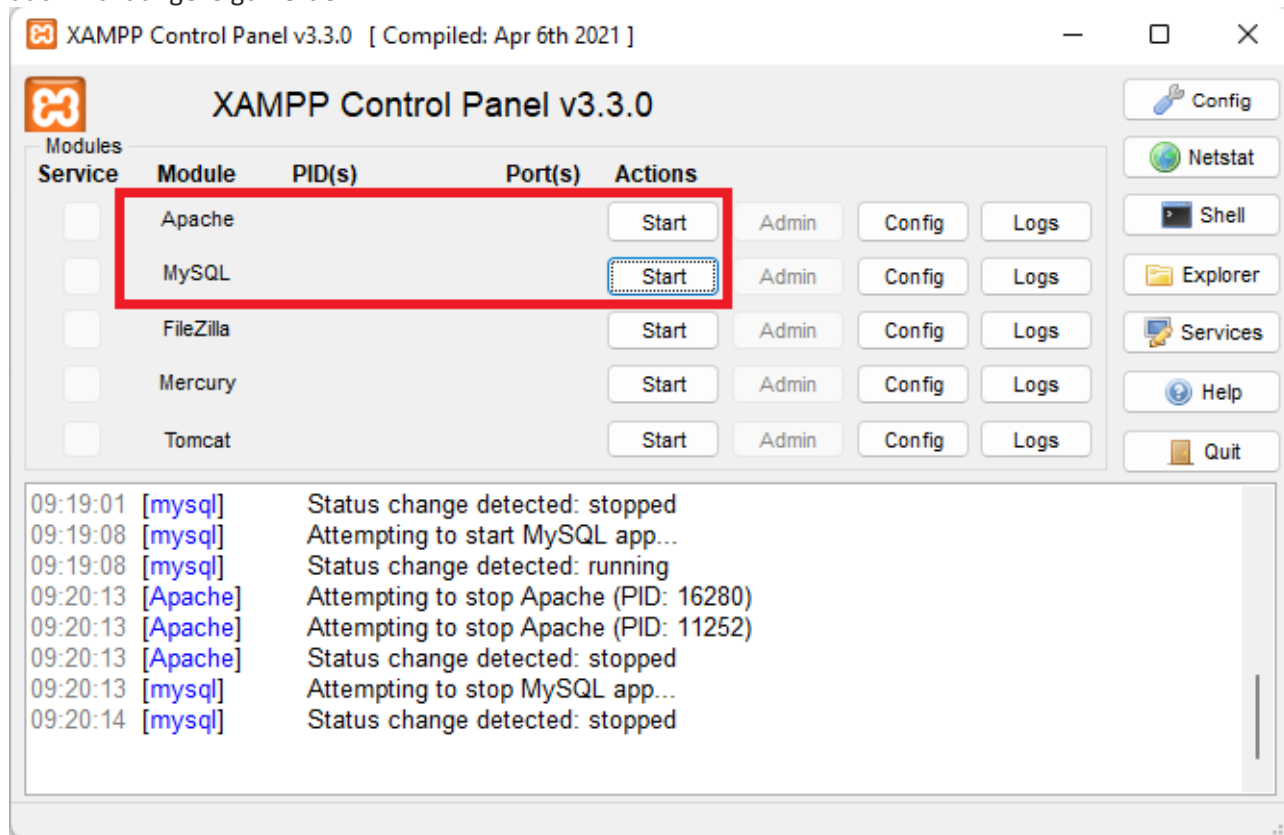


Abbildung 22: Bei XAPP Module Apache und MySQL starten

Schritt 5:

Wenn dies erledigt ist, muss man nur noch einen beliebigen Browser öffnen. Ich verwende für die Anleitung Google Chrome. Wenn der Browser geöffnet wurde, muss man im Suchfeld eingeben: http://localhost/MPA_Fotostudio/. Danach sollte man die Webseite sehen.

7.2 Bedienungsanleitung

Hier beschreibe ich, wie man die Software genau nutzt:

Wenn man nun noch nicht eingeloggt ist, sieht man auf der Startseite nur Bilder die öffentlich sind. Hier in dem Fall wurden noch keine Bilder hochgeladen, die öffentlich sind.



Abbildung 23: Startseite ohne Login

Um sich einloggen zu können, muss man oben rechts bei der Navigation auf den Button «Einloggen» klicken.



Abbildung 24: Auf den Knopf "Einloggen" klicken

Dies hier ist nun die Login Seite. Dabei kann man immer via oben rechts auf «Startseite» zurück auf die Startseite kommen. Damit man sich einloggen kann, gibt es folgende Konten, die man verwenden kann:

Benutzername	E-Mail-Adresse	Passwort	Rolle
Kauz Admin	kauz@kauz.ch	Kauz123	Owner
TestFaktor	test@test.ch	Kauz123	VIP

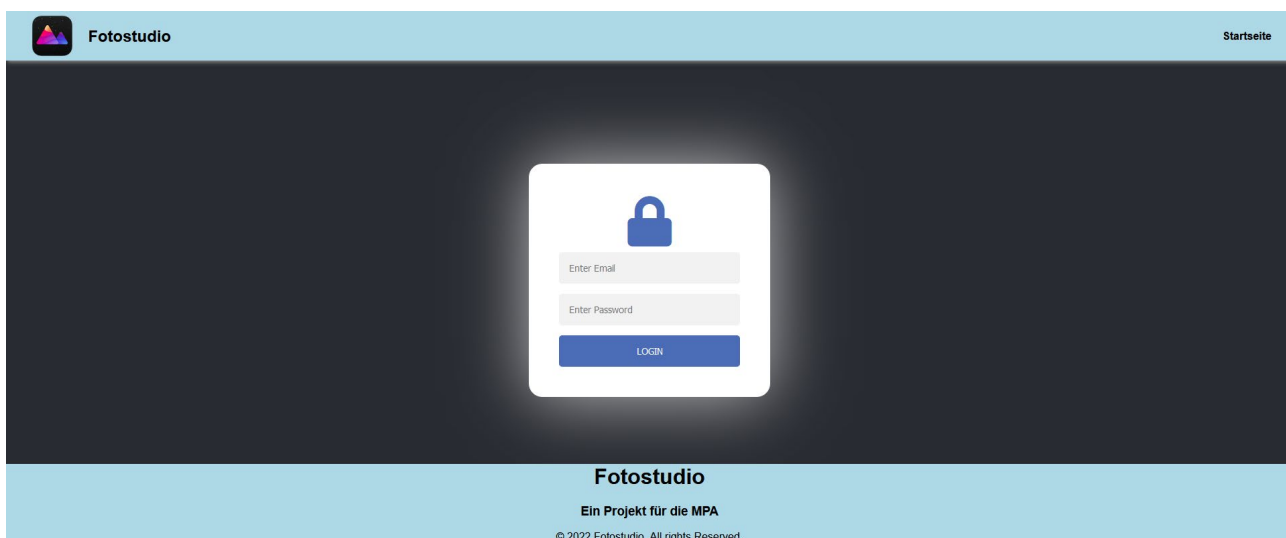


Abbildung 25: Die Login Seite

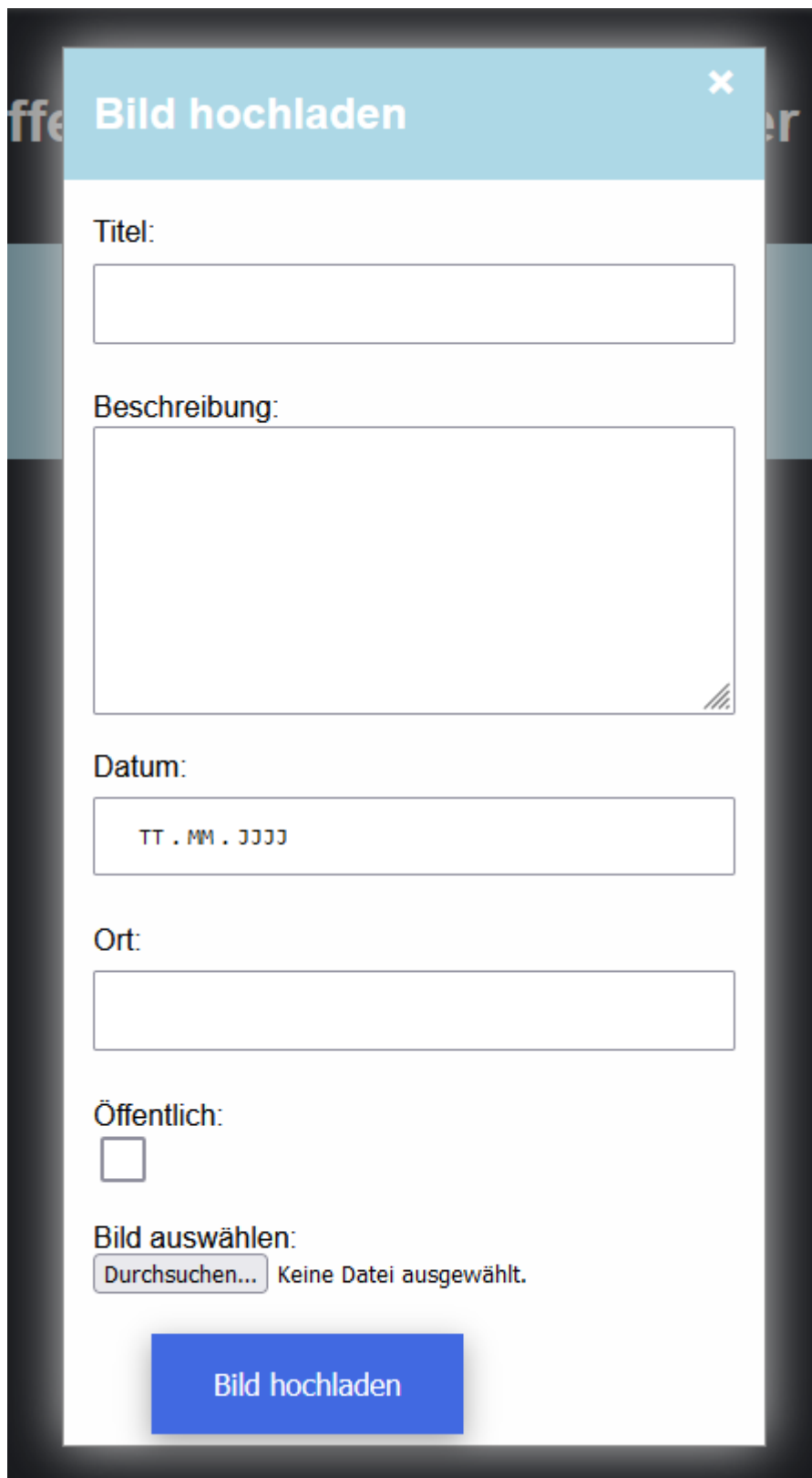
Wenn man sich im System als «Owner» einloggt, sieht die Startseite nun so aus. Man kann nun öffentlich und private Bilder sehen. Wie man hier sieht, wurden noch keine öffentlichen oder privaten Bilder hochgeladen. Oben in der Navigation rechts kann man nun auf «Benutzer verwalten» klicken, um auf die Benutzerverwaltung zu gelangen. Mehr dazu später. Zudem hat man noch die Möglichkeit ein Bild hochzuladen.

Dafür klickt man auf den Button «Bild hochladen».



Abbildung 26: Auf den Knopf "Bild hochladen" klicken

Dabei öffnet sich ein Modal-Fenster. Auf dem muss man alle Felder ausfüllen, nur das Häkchen bei «Öffentlich» ist nicht zwingend, da dies eine Wahl ist.



A modal box titled "Bild hochladen" (Upload picture) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Titel:** A text input field.
- Beschreibung:** A large text area for description.
- Datum:** A date input field with the placeholder "TT . MM . JJJJ".
- Ort:** A text input field.
- Öffentlich:** A checkbox.
- Bild auswählen:** A section containing a "Durchsuchen..." button and the text "Keine Datei ausgewählt."
- Bild hochladen:** A large blue button at the bottom.

Abbildung 27: Die Modal Box um ein Bild hochzuladen

Wenn man alle Felder, ausser natürlich das Häkchen bei «Öffentlich», kann man auf den Button «Bild hochladen» klicken, um so das Bild zu veröffentlichen. Wenn das Häkchen bei «Öffentlich» **NICHT** gesetzt wurde, bedeutet es im Umkehrschluss, dass es **PRIVAT** ist. Das heisst, dass nur der «Owner» und der «VIP» das Bild sehen kann. Normale Benutzer, die kein Konto für die Webseite haben, können diese Bilder **NICHT** sehen, da sie nur die öffentlichen Bilder sehen können.

Wichtig! Man muss beachten, dass das hochzuladene Bild nicht zu gross ist. Es darf nicht grösser als 4 294 967 295 bytes sein. Wenn das Bild grösser ist, wird folgender Fehler kommen:

Warning: Undefined array key "oeffentlich" in C:\xampp\htdocs\MPA_Fotostudio\app\Controllers\BilderController.php on line 53

Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[08S01]: Communication link failure: 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes in C:\xampp\htdocs\MPA_Fotostudio\app\Models\Bilder.php(43): PDOStatement->execute() #1 C:\xampp\htdocs\MPA_Fotostudio\app\Controllers\BilderController.php(60): Bilder->bild_hinzufuegen('LOLOOL', 'vtrfrfrfr', '2022-08-20', 'bildrbtbf', '0', 'image/png', 'x89PNG\r\n\x1A\n\x00\x00\rHD...') #2 C:\xampp\htdocs\MPA_Fotostudio\core\Router.php(62): BilderController->bild_hinzufuegen() #3 C:\xampp\htdocs\MPA_Fotostudio\index.php(34): Router->run('bild_hinzufueg...') #4 (main) thrown in C:\xampp\htdocs\MPA_Fotostudio\app\Models\Bilder.php on line 43

Abbildung 28: Fehler, wenn hochgeladenes Bild zu gross ist

Datenmengen-Umrechner

Bit [bit]:	34359738360		
Byte [B]:	4294967295	$10^0 / 2^0$	

Kilobyte [kB]:	4294967.295	10^3	Kibibyte [KiB]:	4194303.9990234375	2^{10}
Megabyte [MB]:	4294.967295	10^6	Mebibyte [MiB]:	4095.9999990463257	2^{20}
Gigabyte [GB]:	4.294967295	10^9	Gibibyte [GiB]:	3.9999999990686774	2^{30}
Terabyte [TB]:	0.004294967295	10^{12}	Tebibyte [TiB]:	0.0039062499999090505	2^{40}
Petabyte [PB]:	0.000004294967295	10^{15}	Pebibyte [PiB]:	0.000003814697264736	2^{50}
Exabyte [EB]:	4.294967295e-9	10^{18}	Exbibyte [EiB]:	3.7252902975945523e-	2^{60}
Zettabyte [ZB]:	4.294967295e-12	10^{21}	Zebibyte [ZiB]:	3.63797880624468e-12	2^{70}
Yottabyte [YB]:	4.294967295e-15	10^{24}	Yobibyte [YiB]:	3.5527136779733203e-	2^{80}

☐ Runden
 ☐ Aufrunden

Abbildung 29: Bytes in verschiedene Grössen umgerechnet

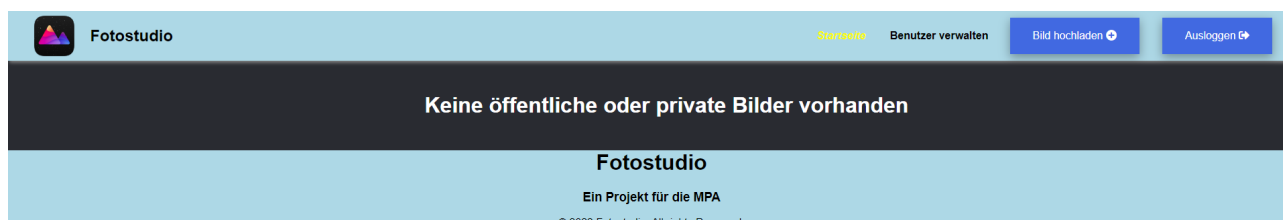


Abbildung 30: Startseite mit "Owner"-Recht

Wenn auf den Button «Bild hochladen» geklickt wurde und man alles Nötige ausgefüllt hat, sollte das Bild so angezeigt werden. Wenn nun ein anderes Bild hochgeladen wurde, dann wird natürlich auch ein anderes Bild angezeigt. Dies ist daher nur ein Beispiel.



Abbildung 31: Aussehen eines privaten oder öffentlichen Bildes

Um weitere Informationen über das Bild zu erhalten, muss man den Mauszeiger über das Bild halten (es reicht auch schon aus, wenn man über den Bildrahmen zeigt). Dann kommt so ein kleines graues Bild zum Vorschein und zeigt weitere Details an, wie z.B. Titel, Beschreibung, Datum, Ort und wann es genau veröffentlicht wurde.

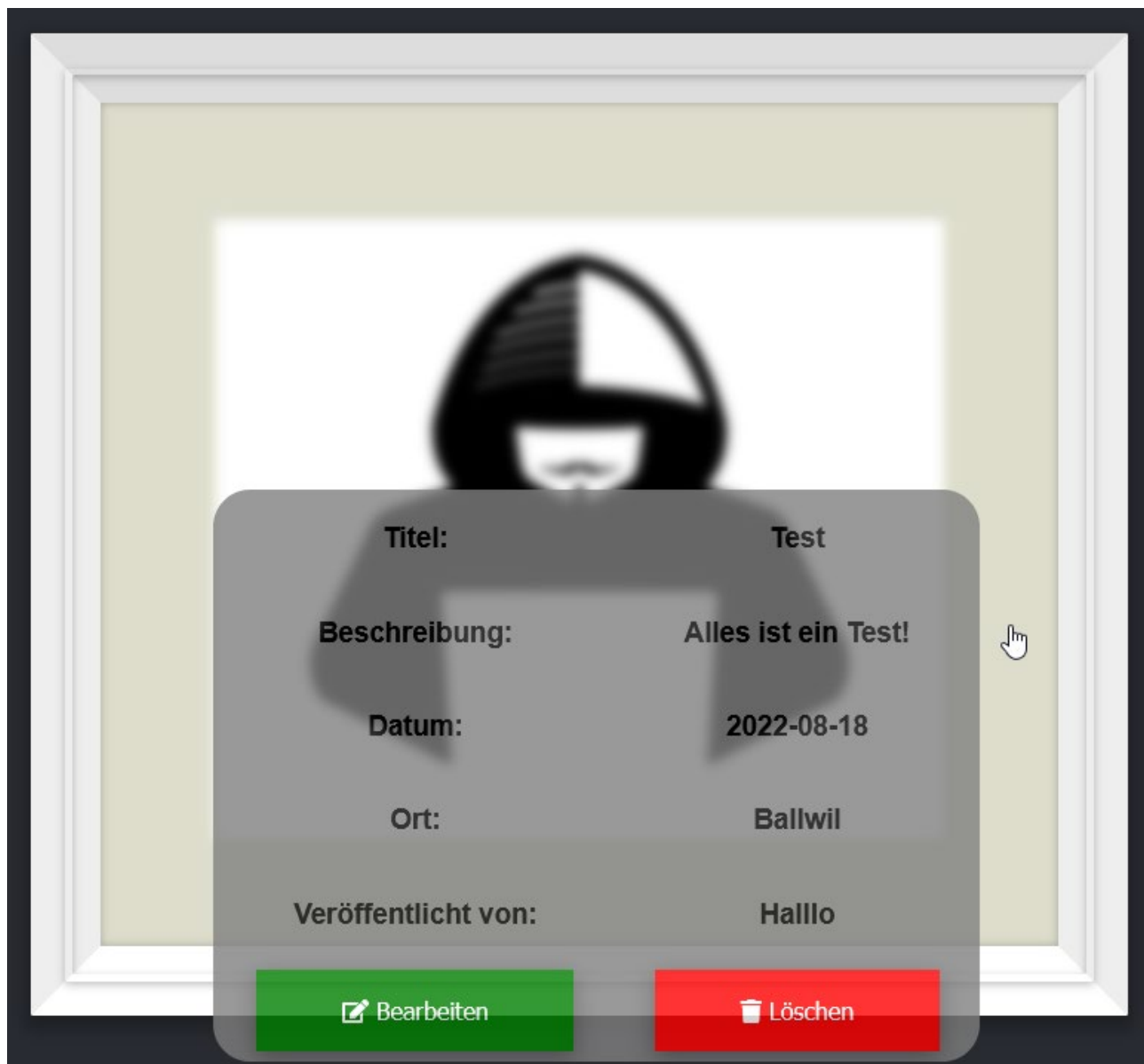


Abbildung 32: Über das Bild mit der Maus drübergehen

Als «Owner» hat man nun noch die Möglichkeit, das Bild zu Bearbeiten und zu Löschen. Wenn man auf den Button «Bearbeiten» klickt, wird auf eine neue Seite geschickt, wo alle Vorhandenen Daten angezeigt werden. **Wichtig! Wenn man das Bild bearbeitet, muss auch das gleiche Bild nochmals hochgeladen werden, wenn man das gleiche Bild wieder haben möchte. Allenfalls war es gedacht, dass man das Bild an sich auch noch ändern kann, in dem man ein anderes auswählt.** Zudem kann ein «VIP»-Benutzer auch Bilder bearbeiten und löschen. Allerdings nur, wenn es ein Bild ist, welches er selbst hochgeladen hat. Ein normaler Benutzer sieht, wenn das Bild öffentlich ist, nur die Infos. Er kann aber nichts bearbeiten oder löschen

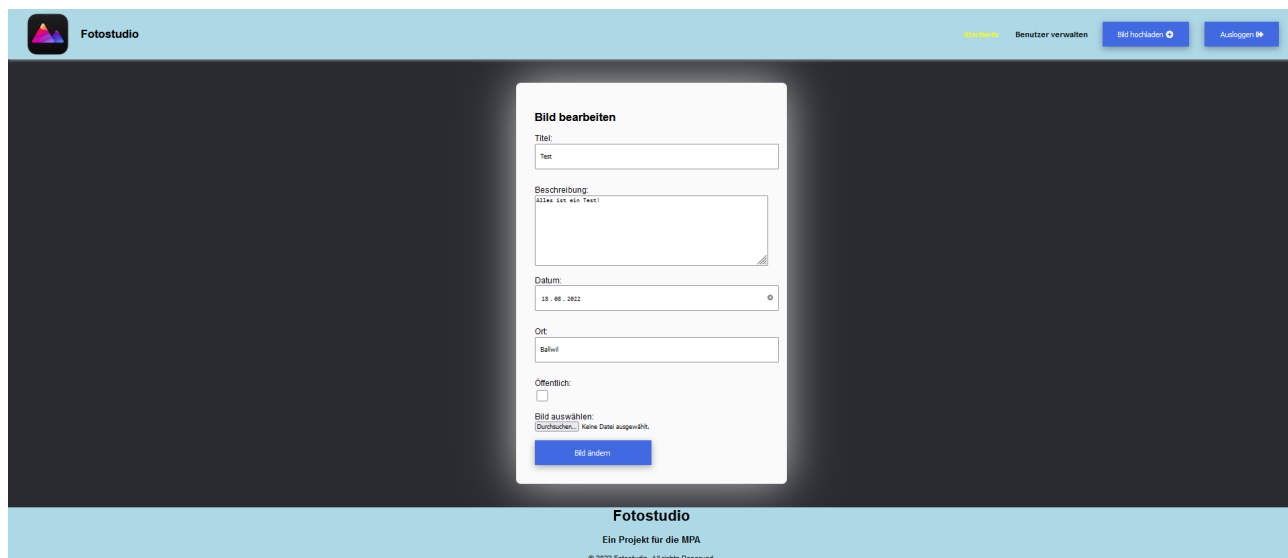


Abbildung 33: Die Seite, um das ausgewählte Bild zu bearbeiten

Sobald man zuerst unten auf «Bild ändern» klickt, wird man zurück zur Startseite geschickt und man sollte nun, falls man etwas verändert, hat die Veränderungen sehen. Wenn man statt auf «Bearbeiten» auf «Löschen» klickt, dann wird das Bild komplett gelöscht. Das heisst, weder der normale Benutzer, der VIP-Benutzer, noch der «Owner» kann das Bild sehen. Es wird einfach von der Datenbank gelöscht und ist nicht wiederherstellbar.

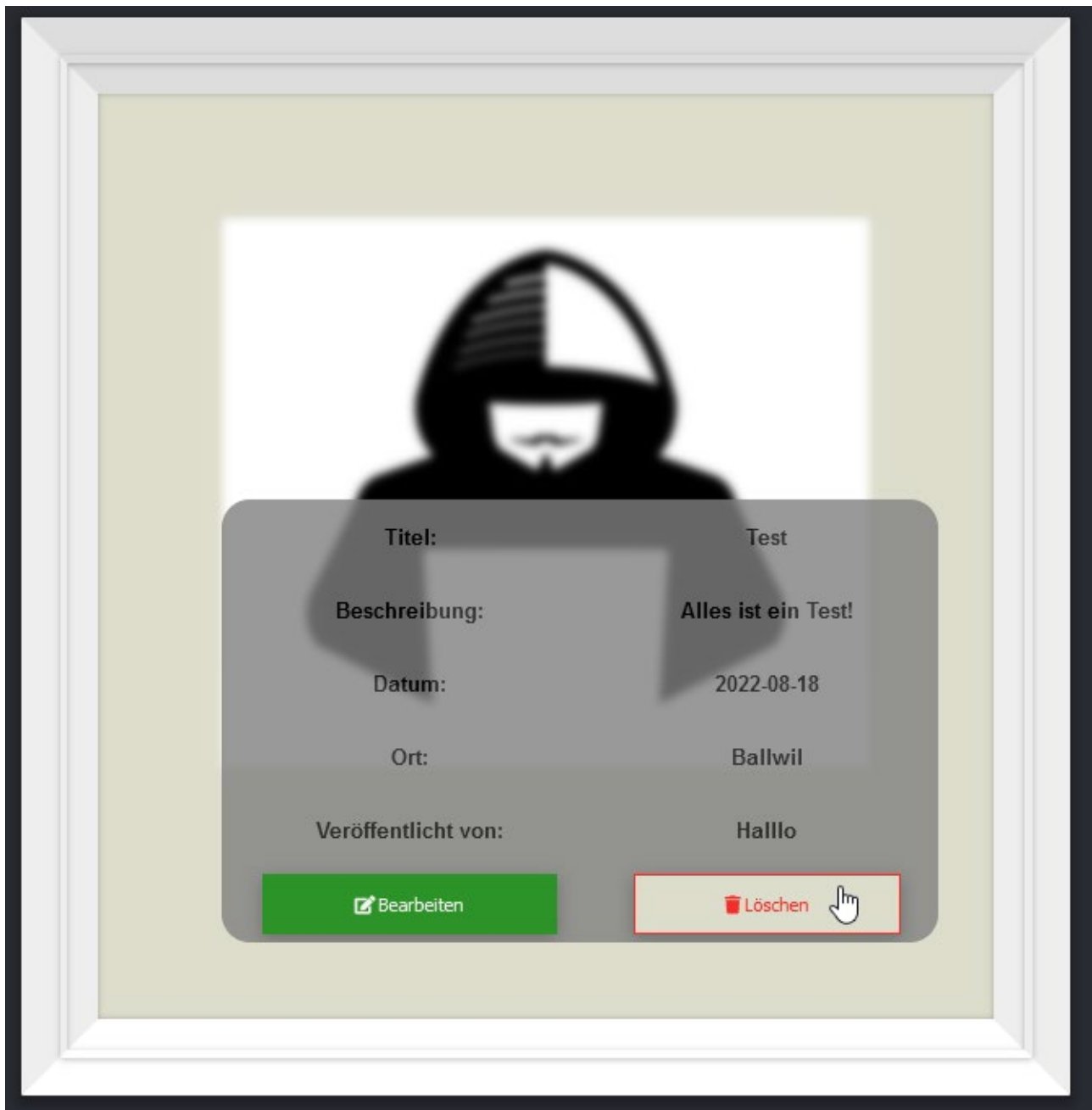


Abbildung 34: Das ausgewählte Bild löschen

Wenn man nun oben bei der Navigation auf «Benutzer verwalten» klickt, gelangt man auf die Benutzerverwaltung. Dort sieht man alle Benutzer, die sich auf dieser Webseite einloggen können. Dort werden alle «Owner» und alle «VIPs» angezeigt. Normale Benutzer wiederum nicht, da die sich nicht auf dieser Webseite einloggen, da sie keinen Account vom «Owner» erworben haben. Die Benutzerverwaltung können nur Benutzer öffnen und sehen, die die Rolle «Owner» besitzen. Alle anderen haben keinen Zugriff auf diese Seite. Auf dieser Seite hat der «Owner» die Möglichkeit, alle Daten über den jeweiligen Benutzer zu sehen. Zudem hat er noch die Möglichkeit, den Benutzer zu bearbeiten und zu löschen. Das Löschen ist allerdings nicht für andere Benutzer mit der Rolle «Owner» möglich, da kein «Owner» einen anderen «Owner» löschen kann. Es können immer einer oder mehrere «Owner» sein. «Owner» müssen allerdings separat via phpMyAdmin

hinzugefügt werden. Daneben hat der Benutzer mit der Rolle «Owner» die Möglichkeit weitere Benutzer mit der Rolle «VIP» hinzuzufügen, allerdings wie schon vorhin erwähnt nicht mit «Owner».

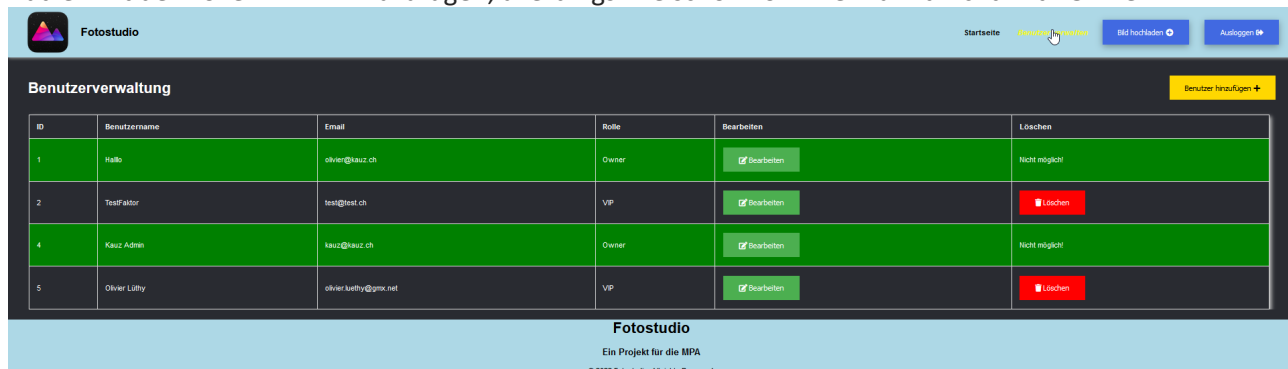


Abbildung 35: Die Benutzerverwaltung

Wenn man auf «Bearbeiten» klickt, wird man auf einer neuen Seite geschickt, wo man alle Informationen über den Benutzer sieht.

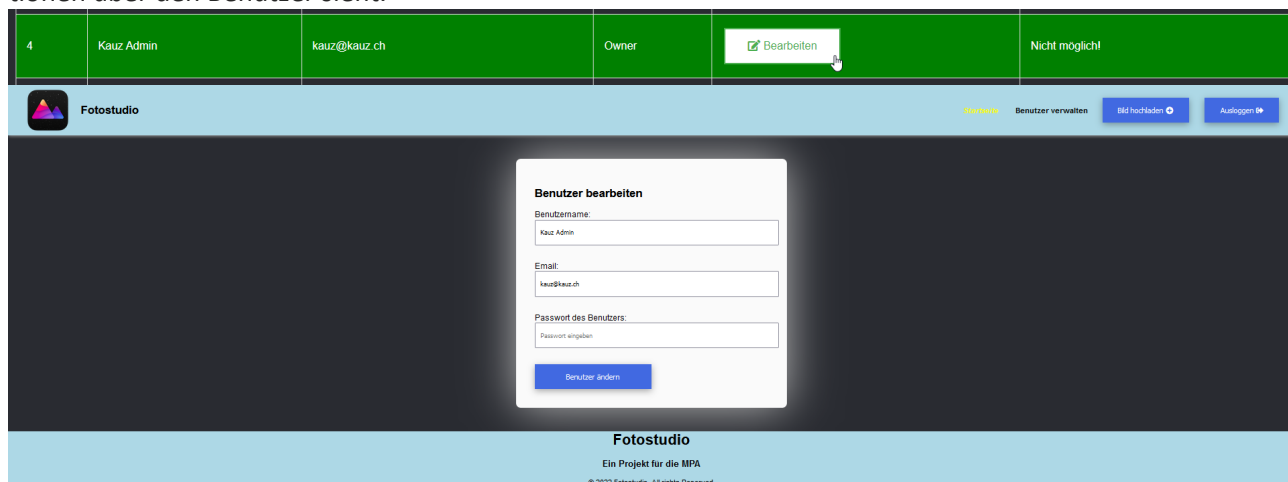


Abbildung 36: Seite, um den ausgewählten Benutzer zu bearbeiten

Wenn man eine Veränderung getätigt hat, muss man am Schluss das Passwort des jeweiligen Benutzers eingeben.

Wenn oben rechts unterhalb der Navigation auf «Benutzer hinzufügen» geklickt wird, kommt ein neues Modal-Fenster.

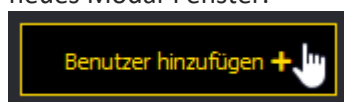
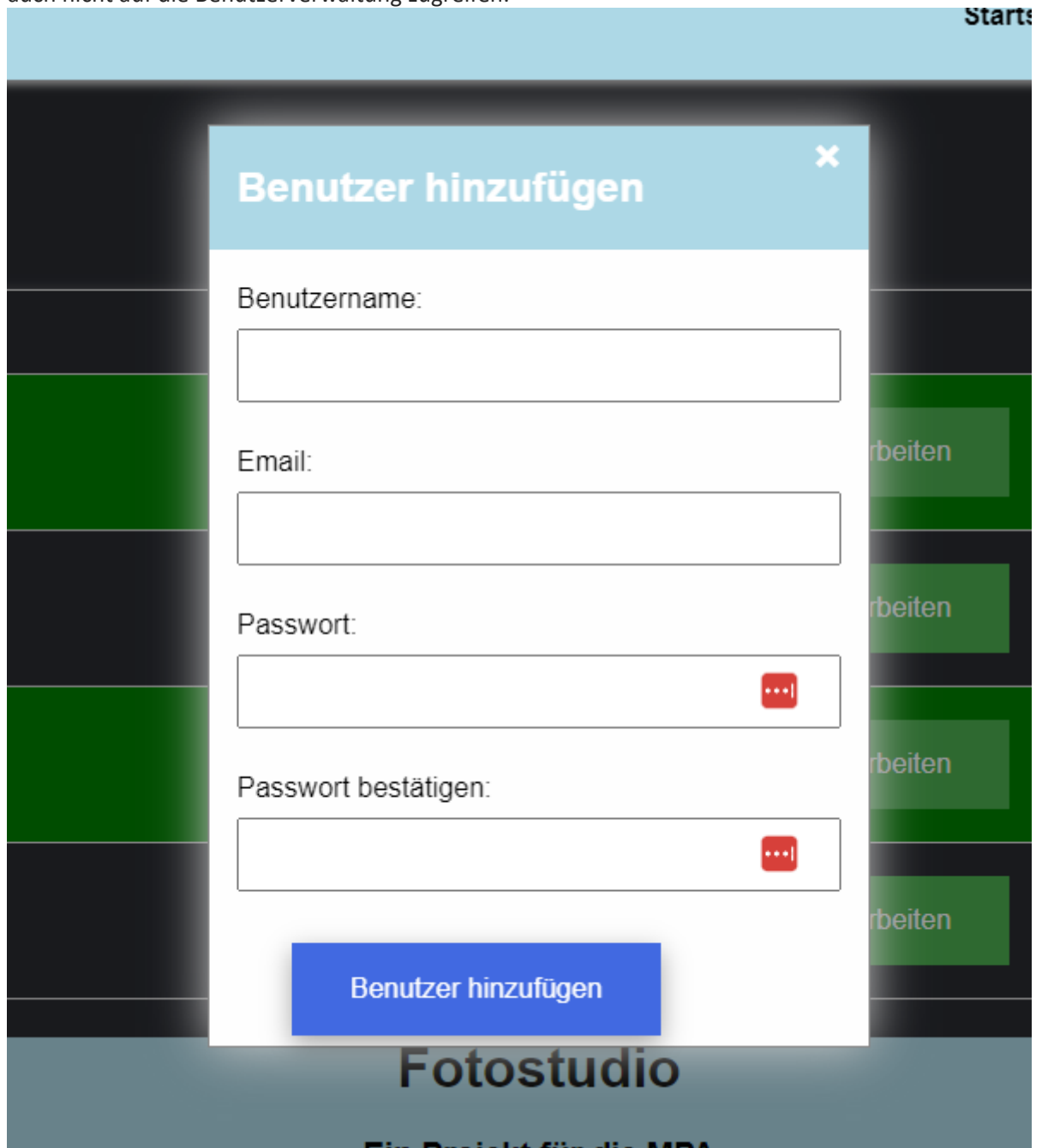


Abbildung 37: Auf Knopf "Benutzer hinzufügen" klicken

Im Modal-Fenster muss der «Owner» alle Inputfelder ausfüllen, sonst kann er den neuen «VIP»-Benutzer nicht hinzufügen. Dabei kann der «Owner» selbst bestimmen, welches Passwort der «VIP» hat. Das heisst, dass wenn sich der neue Benutzer als «VIP» einloggen möchte, muss er genau das Passwort eingeben, welches der «Owner» ihm gegeben hat. Wenn der «Owner» auf «Benutzer hinzufügen» klickt, wird ein neuer Benutzer mit der Rolle «VIP» hinzugefügt. Er wird nun die Möglichkeit haben, alle Bilder zu sehen, ihre Informationen via mit der Maus über das Bild fahren,

sowie auch neue Bilder hinzuzufügen. Allerdings kann er keine Bilder bearbeiten, löschen und kann auch nicht auf die Benutzerverwaltung zugreifen.



The image shows a modal box titled 'Benutzer hinzufügen' (Add user) with a close button (X) in the top right corner. The modal contains four input fields: 'Benutzername:' (Username), 'Email:', 'Passwort:' (Password), and 'Passwort bestätigen:' (Confirm password). The password fields have a red eye icon to toggle visibility. At the bottom of the modal is a blue button labeled 'Benutzer hinzufügen'. The background of the application is dark with green accents and the text 'Fotostudio' is visible at the bottom.

Abbildung 38: Das Modal Box um einen neuen Benutzer hinzuzufügen

Das letzte wichtige Feature gibt es noch, dass wenn man sich eingeloggt hat, man sich natürlich wieder ausloggen kann. Dies kann man selbstverständlich jeweils mit der «Owner»-Rolle und mit der «VIP»-Rolle, da diese sich auf der Webseite einloggen können. Alle anderen können das nicht.

Um sich ausloggen zu können, muss man nur oben rechts auf die Navigation gehen und auf «Ausloggen». Dann landet man wieder auf der Login Seite und hat nun wieder nur die Möglichkeit

öffentliche Bilder zu sehen mit ihren Informationen via Maus über Bild. Sonst kann man nichts mehr tun. Es lohnt sich daher, einen Account zu besitzen, um mehr machen zu können.

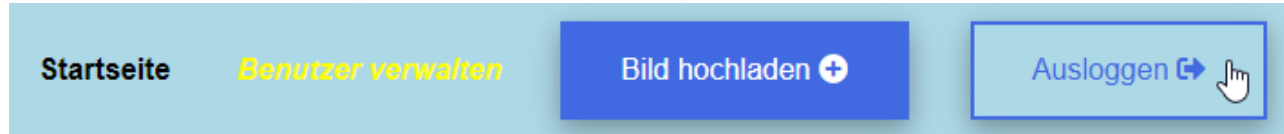


Abbildung 39: Sich im System ausloggen

Wichtig! Aus Sicherheitsgründen, wenn man etwas nicht korrekt eingibt oder auch einfach leer lässt, wird das überall wo ein Inputfeld oder eine Checkbox zu finden ist darunter rot angemerkt, dass da noch was rein muss. Das sieht dann beispielsweise, wenn man einen «Owner» oder «VIP» bearbeiten möchte und einfach leer lässt so aus:

Email:

Email Adresse eingeben

Bitte geben Sie eine Email-Adresse ein!

Abbildung 40: Falls ein Inputfeld leer gelassen wurde oder falsch eingegeben

8 Probleme

Nachfolgend sind die Probleme aufgelistet, die während dem Projekt aufgetreten sind:

Problem	Beschreibung	Lösung
Das hochgeladene Bild wird nicht angezeigt	Nachdem man als «Owner» oder als «VIP» ein Bild hochladet, wird das hochgeladene Bild auf der Webseite nicht angezeigt.	Nachdem ich das Problem zusammen mit Janik Lüthi und danach mit Aurel Wicki versucht habe zu lösen, hat es nicht funktioniert. Wir kamen dem Problem aber etwas näher. Wir haben festgestellt, dass irgendetwas beim Hochladen des Bildes zur Datenbank nicht richtig ist. Nach einer ganzen Ewigkeit habe ich mich dazu entschieden, dass Bild als Pfad auf der Datenbank zu speichern. Das heisst, dass einfach nur der Pfad des Bildes vom Computer in die Datenbank gespeichert wird. Danach kam Aurel noch einmal zu mir und wir konnten das Problem lösen. Es lag an einem während dem Upload mit hinzugefügten Slash im Image File: <pre>if(is_uploaded_file(\$_FILES['filename']['tmp_name'])) { \$imgData = addslashes(file_get_contents(\$_FILES['filename']['tmp_name'])); \$imageProperties = getimagesize(\$_FILES['filename']['tmp_name']);</pre> Die “addslashes” Funktion fügt ein Slash am Ende hinzu, was zum Fehler geführt hat: <pre>\$imgData = file_get_contents(\$_FILES['filename']['tmp_name']); \$imageProperties = getimagesize(\$_FILES['filename']['tmp_name']);</pre> Nachdem man die “addslashes” Funktion entfernt, funktioniert es!

9 Schlusswort

Diese Mini PA, auch wenn es schon die zweite war, ist für mich wieder gut gelaufen. Ich kam nicht in Stress, wenn nur leicht und zeittechnisch war ich immer ziemlich gut dran.

Was ich nächstes Mal besser in den Griff haben muss, ist, die IPERKA-Methode einzuhalten. Anstelle mit der Erstellung des Zeitplans anzufangen, fing ich schnell an mit dem Realisieren. Daraufhin musste ich immer wieder zurückgehen und meine Sachen Dokumentieren, die ich machen muss, die ich allerdings schon gemacht habe. In der letzten Mini PA war es allerdings etwas schlimmer. Dort fing ich schon am ersten Tag mit dem Programmieren an und das sollte man nicht. Wenigstens habe ich es dieses Mal ein wenig besser gemacht.

Laut dem Zeitplan verschätze ich mich meistens klar und deutlich. Manchmal denke ich, dass ich für etwas sehr wenig Zeit brauche, aber am Ende dauert es mehr als doppelt so lang. Oder wenn ich denke, dass es lange geht, brauche ich dann nur halb so viel Zeit. Da sieht man, wie gut mein Schätzen ist. Das Wichtigste ist einfach, dass ich am Ende, wie bei der letzten Mini PA, alles fertigmachen konnte, was das Programmieren angeht.

Ich persönlich bin mehrheitlich zufrieden mit meiner Leistung. Ich konnte eine grosse Herausforderung meistern, die ich eben vorher nicht lösen konnte. Dies war mit dem Bild hochladen und dann auch anzeigen. Habe ich eben bisher noch nie gemacht. Nun, habe ich etwas Neues gelernt. Ansonsten viel mir alles relativ einfach. Nur war der Zeitplan für mich im Ganzen am schwierigsten und am mühsamsten. Wie schon bei der letzten, wobei es bei der letzten mehr die Doku war. Wenn nächste Woche die richtige PA starten würde, wüsste ich noch nicht, ob ich bereit wäre. Eigentlich weiss ich vollkommen, was ich anders und besser machen muss. Aber in der Praxis, sieht es halt eben dann anders aus, da ein wenig der Automatismus mitspielt. Heisst, sobald mir dann eine Tätigkeit langweilig ist, wie z.B. das Dokumentieren oder Zeitplan erstellen, mache ich automatisch etwas anderes. Und manchmal würde ich dabei, ohne dass es mir richtig bewusst wird, starten mit dem Programmieren.

10 Verzeichnisse

Nachfolgend finden Sie die Verzeichnisse des Projektes:

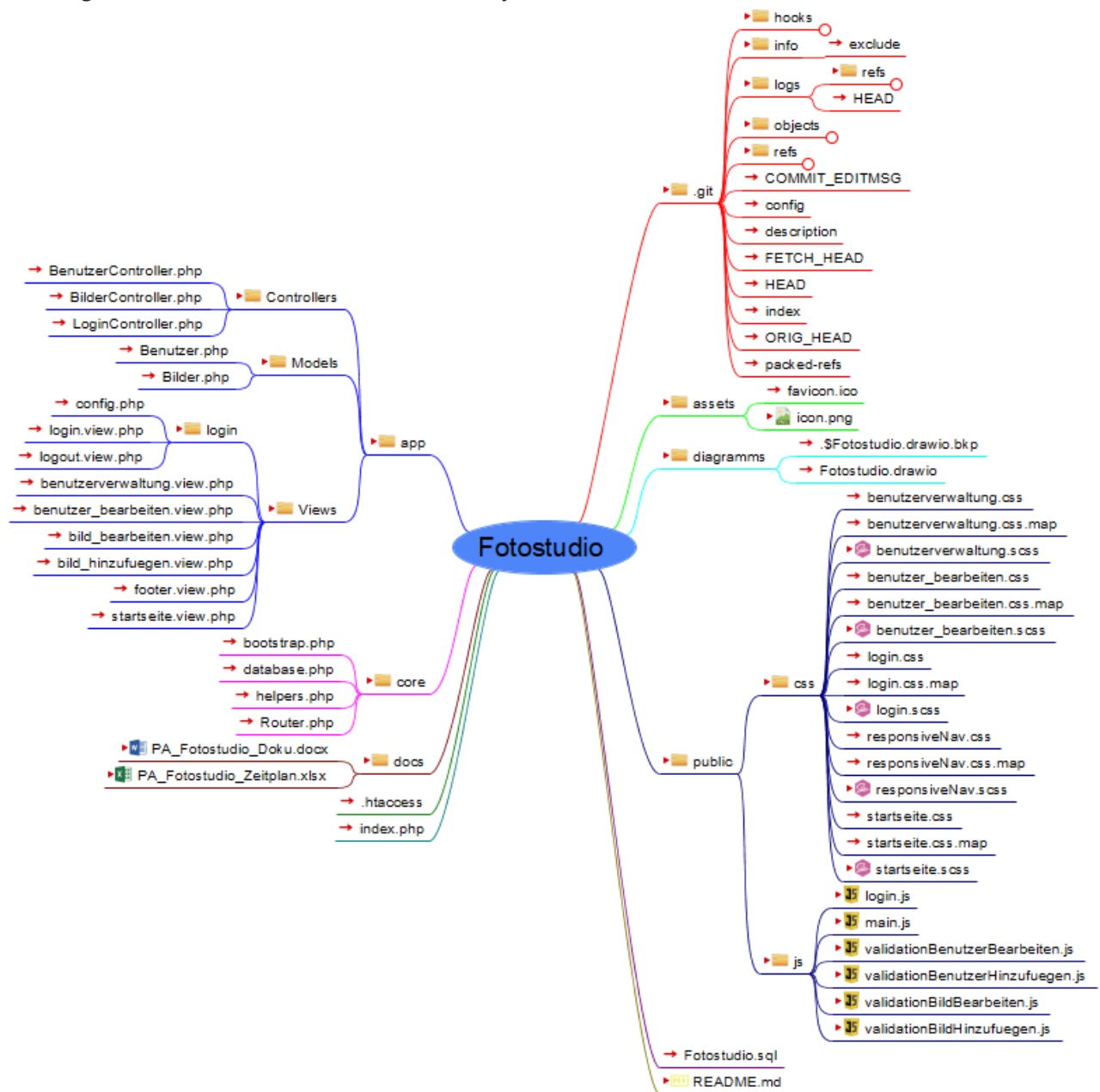


Abbildung 41: Verzeichnisse

10.1 Glossar

Nachfolgend sind Begriffe aufgelistet, die zum Verständnis dieses Dokumentes benötigt werden:

Begriff	Erklärung
Ballwil	Ein Ort im Seetal
Luzern	Kanton und Hauptort

Modal Box	Ist ein separat erscheinendes kleines Fenster. Sieht man oft, wenn Webseiten Cookies verwenden.
Muster Hans	Eine nicht existierende Person, die zu Testzwecken Namentlich benannt wird.
Stans	Kantonshauptort von Nidwalden

10.2 Quellenverzeichnis

Nachfolgend werden alle Quellen angegeben, die für die Erstellung der Web-Applikation gebraucht wurden. Zudem wird jeweils der genaue Gebrauch ausführlich beschrieben.

Link	Gebrauch
https://freefrontend.com/css-frames/	Für Bilderrahmen auf Startseite, um Bilder anzuzeigen.
https://blog.hubspot.com/website/opacity-css	Um das Bild, nachdem man mit der Maus über den Rahmen geht unscharf zu machen.
https://www.maclife.de/media/maclife/image-cache/appstore/953286746/i-eada8abc836888bb657abf9f00196a39.png	Das verwendete Bild für das Logo.
https://getcssscan.com/css-box-shadow-examples	Um bei der Benutzerverwaltung an der Tabelle einen schönen Kasten-Schatten hinzuzufügen.
https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss3_text-shadow	Um beim Titel «Fotostudio», wenn man mit der Maus drüber geht, einen Textschatten hinzuzufügen.
https://codepen.io/clln/pen/vYJWLqE	Das verwendete Aussehen für die Login-Seite.
https://www.w3schools.com/css/css_table_style.asp	Um eine schöne Tabelle für die Benutzerverwaltung hinzuzufügen.
https://www.w3schools.com/howto/howto_css_modals.asp	Damit man eine schöne Modal Box hat, wenn man ein Bild oder einen Benutzer hinzufügen möchte. Dies spart die Erstellung von einer ganzen Seite.
https://stackoverflow.com/questions/6821295/add-css-box-shadow-around-the-whole-div	Um den Modal Boxen einen schönen Kastenschatten hinzuzufügen.
https://stackoverflow.com/questions/30279321/how-to-use-phps-password-hash-to-hash-and-verify-passwords	Damit das vom «Owner»-Benutzer eingegebene Passwort für die Erstellung eines neuen «VIP»-Benutzers verschlüsselt wird.

https://codepen.io/aklima/pen/bxqXLO	Das verwendete Aussehen für das Bearbeiten eines Benutzers oder eines Bildes.
https://stackoverflow.com/questions/38078957/can-we-defi-ne-min-margin-and-max-margin-max-padding-and-min-padding-in-css	Um einem HTML-Element eine Mindestgrösse für die Spanne zu geben.
https://stackoverflow.com/questions/1696877/how-to-set-a-value-to-a-file-input-in-html	Damit im Download Inputfeld, wenn man das Bild bearbeiten möchte, das Bild schon vorhanden ist. Ist laut den Erklärungen nicht möglich, oder wurde nicht möglich gemacht aus Sicherheitsgründen. Damit soll verhindert werden, dass man keinen Pfad auf einen clientseitigen Dateisystempfad setzen kann.
https://www.w3schools.com/howto/howto_css_table_responsive.asp	Um die Tabelle von der Benutzerverwaltung responsiv zu machen.
https://stackoverflow.com/questions/39068128/how-can-i-make-a-textarea-that-fits-within-the-width-of-the-current-viewport	Um ein Textfeld, dass für die Beschreibung des Bildes verwendet wird, responsiv zu machen.

Alle angegebenen Quellen sind auch im Gitea [Repository](#) in einem README.md File zu finden.

10.3 Bildverzeichnis

Abbildung 1: Use Case Diagramm	16
Abbildung 2: Repository im Gitea	19
Abbildung 3: Ablage wo sich die Dokumentation und der Zeitplan befindet	19
Abbildung 4: ERM-Diagramm	20
Abbildung 5: Klassendiagramm	21
Abbildung 6: Mockup für Startseite ohne Login	22
Abbildung 7: Mockup von Startseite ohne Login mit mehreren Bildern	23
Abbildung 8: Mockup von Startseite mit Login	24
Abbildung 9: Mockup, um Bild hochzuladen.....	25
Abbildung 10: Mockup, um Bild zu bearbeiten	26
Abbildung 11: Mockup für Benutzerverwaltung	27
Abbildung 12: Mockup, um neuen Benutzer hinzuzufügen	28
Abbildung 13: Mockup, um Benutzer zu bearbeiten	29
Abbildung 14: Mockup für Login	30
Abbildung 15: Inspiration für das Anzeigen der Bilder.....	32
Abbildung 16: Inspiration für die Login Seite	33
Abbildung 17: Link des Gitea Repositorys kopieren.....	42
Abbildung 18: In den automatisch erstellen xampp Ordner gehen.....	42

Abbildung 19: In den "htdocs" Ordner gehen	43
Abbildung 20: Mit Rechtsklick die Git Bash Konsole öffnen	44
Abbildung 21: Link des kopierten Repositorys in die Konsole einfügen und ausführen	45
Abbildung 22: Bei XAPP Module Apache und MySQL starten.....	46
Abbildung 23: Startseite ohne Login	46
Abbildung 24: Auf den Knopf "Einloggen" klicken	47
Abbildung 25: Die Login Seite.....	47
Abbildung 26: Auf den Knopf "Bild hochladen" klicken	47
Abbildung 27: Die Modal Box um ein Bild hochzuladen	48
Abbildung 28: Fehler, wenn hochgeladenes Bild zu gross ist	49
Abbildung 29: Bytes in verschiedene Grössen umgerechnet.....	49
Abbildung 30: Startseite mit "Owner"-Recht	49
Abbildung 31: Aussehen eines privaten oder öffentlichen Bildes	50
Abbildung 32: Über das Bild mit der Maus drübergehen	51
Abbildung 33: Die Seite, um das ausgewählte Bild zu bearbeiten	52
Abbildung 34: Das ausgewählte Bild löschen	53
Abbildung 35: Die Benutzerverwaltung	54
Abbildung 36: Seite, um den ausgewählten Benutzer zu bearbeiten	54
Abbildung 37: Auf Knopf "Benutzer hinzufügen" klicken.....	54
Abbildung 38: Das Modal Box um einen neuen Benutzer hinzuzufügen	55
Abbildung 39: Sich im System ausloggen	56
Abbildung 40: Falls ein Inputfeld leer gelassen wurde oder falsch eingegeben	56
Abbildung 41: Verzeichnisse	59

Anhänge

A.1	Anhang 1: Listings	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A.2	Anhang 2: Zusatz-Informationen	II

A.1 Anhang 2: Zusatz-Informationen

Für das Verständnis des Projektes, werden keine weitere Zusatzinformationen gebraucht.